



وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات
بمدينة بدر

مشروع التخرج

BIS- 26 - 1011

دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي باستخدام تحليلات البيانات الضخمة

إعداد الطلاب

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1-إرائي مشيل يوسف | 4-عمر محمد عبد الحميد |
| 2-ايمان حسن سالم | 5-منه محمد مفرح محمد |
| 3-عبدالحكيم محمد سليم | 6-هنا إسماعيل عرفه |
| 7-وليد ياسر سماعة | |

تحت إشراف

قسم نظم المعلومات

2026 - 2025

قال الله تعالى

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

صدق الله العظيم

نُهدي هذا العمل المتواضع، الذي هو ثمرة جهدٍ طويل وسنواتٍ من السعي والاجتهاد، إلى من كانوا النور

الذي أضاء لنا الطريق، والسند الذي لم يخذلنا يومًا، ومن منحونا القوة حين ضعفنا، والأمل حين تعثرنا.

إلى آبائنا وأمهاتنا، رمز العطاء والتضحية، الذين كان حبهم بلا حدود، ودعمهم أساس كل نجاح وصلنا إليه،

وهم - بعد الله - سرّ ما حققناه، وكان لهم الفضل فيما نحن عليه اليوم، فقد علّمونا أن الاجتهاد هو الطريق إلى

النجاح، وأنه لا مستحيل مع الإصرار والعمل.

كما نُهدي هذا العمل إلى إخواننا وأصدقائنا، الذين شاركونا رحلة السعي، وساندونا في لحظات التعب قبل

الفرح، فكانوا خير معينٍ وخير رفيق، وإلى كل من آمن بنا ووقف إلى جانبنا، ولو بكلمة طيبة أو دعوة صادقة، فكان

لذلك أثرٌ كبير في وصولنا إلى هذه المرحلة.

راجين من الله تعالى أن يكون هذا العمل ثمرةً طيبة لجهودنا، وبداية طريق مليء بالنجاحات والإنجازات، وأن

يكتب لنا ولوالدينا الأجر والتوفيق الدائم.

قال الله تعالى

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾

صدق الله العظيم

الحمد لله أولاً وآخراً، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الذي وقّنا وأعانا على إتمام هذا العمل، وهدانا إلى إنجازه، ونسأله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكتب له القبول، وأن ينفع به. ونتقدّم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى أساتذتنا الأفاضل، الذين كان لهم - بعد الله - عظيم الفضل في توجيهنا وإرشادنا، إذ لم يدّخروا جهداً في دعمنا، ولم يبخلوا علينا بعلمهم وخبراتهم، فكانوا خير قدوة في العلم والخلق، وكان لتوجيهاتهم السديدة ونصائحهم القيّمة بالغ الأثر في الارتقاء بهذا العمل.

ونخصّ بخالص الشكر والتقدير:

د/ عماد

م.م/ عمرو

م/ محمود

على دعمهم المتواصل وتوجيههم البناء، الذي كان له دورٌ كبير في إنجاح هذا العمل.

كما نتوجّه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا المشروع، سواءً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، من خلال

المساعدة أو التشجيع، فكان لهم أثرٌ طيّب في تذليل الصعوبات ودفعنا للاستمرار. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن

نعبر عن خالص امتناننا لكل من ساندنا ووقف إلى جانبنا خلال هذه المسيرة، فكان لدعمهم أثرٌ كبير في تجاوز

التحديات وبذل المزيد من الجهد.

وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يجزي كل من ساهم في إنجاح هذا العمل خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم،

وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل من يطلع عليه، وأن يكون خطوةً مباركةً في طريق النجاح

والتقدم.

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى دراسة دور تحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics) في دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي داخل قطاع الصيدليات، في ظل التوسع المتزايد في حجم البيانات الناتجة عن العمليات التشغيلية اليومية. وتعتمد الدراسة على بناء نموذج تحليلي متكامل باستخدام أدوات ذكاء الأعمال، وعلى رأسها Microsoft Power BI Desktop، لتحليل بيانات نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وتحويلها إلى رؤى استراتيجية داعمة للقرار. تم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة من المراحل المنهجية، بدأت بجمع البيانات من مصادر متعددة، ثم معالجتها باستخدام تقنيات (ETL) عبر Power Query، تلاها بناء نموذج بيانات يعتمد على بنية (Star Schema)، بما يضمن تكامل البيانات وتحسين كفاءة التحليل. كما تم تصميم مجموعة من لوحات المعلومات التفاعلية (Dashboards) لعرض النتائج بصورة مرئية تسهل فهم البيانات واتخاذ القرار. وقد أظهرت النتائج وجود عدد من التحديات التشغيلية، من أبرزها ضعف كفاءة إدارة المخزون، ووجود اختلال واضح في التوازن بين التكاليف والإيرادات، إلى جانب بعض القصور في توزيع الموارد البشرية. كما أكدت الدراسة قدرة النظام المقترح على استخراج مؤشرات أداء دقيقة وتوليد رؤى تحليلية تدعم متخذي القرار في تحسين الأداء المؤسسي. وتخلص الدراسة إلى أن توظيف تحليلات البيانات الضخمة يمثل أداة فعالة في تحويل البيانات إلى قيمة استراتيجية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، من خلال دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. كما توصي الدراسة بضرورة التوسع في استخدام تقنيات التحليل التنبؤي وربط الأنظمة بقواعد بيانات مباشرة لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات.

فهرس المحتويات

ii	صفحة الإهداء
iii	صفحة الشكر والتقدير
iv	الملخص
١	الفصل الأول
١	المقدمة
٣	مشكلة البحث
٥	أهداف المشروع
٦	أهمية البحث بالنسبة لسوق العمل
٩	الفصل الثاني
٩	الدراسات السابقة
١٥	الفصل الثالث
١٥	المنهجية الوصفية التحليلية
١٥	أولاً: تحديد المشكلة وأهداف الدراسة
١٥	ثانياً: مراجعة الأدبيات
١٦	ثالثاً: جمع البيانات
١٦	رابعاً: معالجة البيانات
١٦	خامساً: تحليل البيانات
١٧	سادساً: العرض البصري
١٧	سابعاً: دعم اتخاذ القرار
١٧	ثامناً: تقييم النموذج والتحقق من النتائج
١٧	النهج التطبيقي للدراسة
١٨	النموذج المقترح (Proposed Model)
١٩	أولاً: طبقة مصادر البيانات (Data Sources Layer)
١٩	ثانياً: طبقة معالجة البيانات (Data Processing Layer)
١٩	ثالثاً: طبقة التحليل (Analytics Layer)
٢٠	رابعاً: طبقة العرض البصري (Visualization Layer)
٢٠	خامساً: طبقة دعم اتخاذ القرار (Decision Layer)
٢٠	سادساً: تدفق البيانات والتغذية الراجعة (Data Flow & Feedback Loop)
٢١	مخطط السياق (Context Diagram)
٢٢	أولاً: العملية الرئيسية (النظام)
٢٢	ثانياً: الكيانات الخارجية (External Entities)
٢٣	ثالثاً: تدفقات البيانات (Data Flows)
٢٣	رابعاً: مسار تدفق البيانات داخل النظام
٢٤	مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
٢٥	أولاً: الجهات الفاعلة (Actors)
٢٥	ثانياً: حالات الاستخدام (Use Cases)

٢٦	 ثالثاً: تدفق العمليات (Process Flow & Integration)
٢٦	 رابعاً: دور التفاعل بين المستخدمين والنظام
٢٧	 مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram - DFD)
٢٧	 أولاً: مصدر البيانات (ERP System)
٢٨	 ثانياً: تجميع والتحقق من البيانات (Collect & Validate Data)
٢٨	 ثالثاً: معالجة البيانات (Preprocess Data)
٢٨	 رابعاً: تحليل البيانات (Perform Data Analysis)
٢٩	 خامساً: إعداد التقارير والرؤى (Generate Reports & Insights)
٢٩	 سادساً: دعم اتخاذ القرار (Top Management)
٢٩	 سابعاً: تكامل تدفق البيانات
٣٠	 نموذج العلاقات والكيانات لقاعدة البيانات (Entity Relationship Diagram - ERD)
٣١	 أولاً: الكيانات (Entities)
٣١	 ثانياً: الصفات (Attributes)
٣٢	 ثالثاً: العلاقات (Relationships)
٣٣	 رابعاً: التحويل إلى النموذج العلائقي (Relational Schema)
٣٤	 المخطط الهيكل لقاعدة البيانات (Database Schema Design)
٣٥	 العلاقات بين الجداول
٣٥	 ربط الـ Schema بالنظام التحليلي
٣٦	 الفصل الرابع
٣٦	 تفاصيل تنفيذ النظام
٤١	 عرض النتائج
٤٥	 تحليل الأداء
٤٥	 تحليل أداء المخزون
٤٦	 تحليل أداء المبيعات
٤٧	 تقييم أداء النظام
٤٨	 الاستنتاجات التحليلية
٥٠	 الفصل الخامس
٥٠	 ملخص النتائج
٥١	 أهم الاستنتاجات
٥٢	 التوصيات المستقبلية
٥٣	 الفصل السادس
٥٣	 المراجع
٥٤	 الملاحق
٥٤	 ملحق (A): الأكواد البرمجية (DAX & Power Query)
٥٤	 أولاً: الأعمدة المحسوبة (Power Query Columns)
٥٥	 ثانياً: مقاييس DAX (Key Measures)
٥٥	 مقاييس الأداء المالي

٥٥	مقاييس المبيعات
٥٦	مقاييس المخزون
٥٧	مقاييس الموارد البشرية
٥٧	مقاييس الصفات
٥٨	ملحق (B): وصف بيانات المشروع (Data Description)

فهرس الأشكال

٦	الشكل رقم (١) أهداف المشروع
٨	الشكل رقم (٢) أهمية البحث بالنسبة لسوق العمل
١٨	الشكل رقم (٣) النموذج المقترح
٢١	الشكل رقم (٤) مخطط السياق
٢٤	الشكل رقم (٥) مخطط حالات الاستخدام
٢٧	الشكل رقم (٦) مخطط تدفق البيانات
٣٠	الشكل رقم (٧) نموذج العلاقات والكيانات لقاعدة البيانات ERD
٣٤	الشكل رقم (٨) تصميم مخطط قاعدة البيانات
٤١	الشكل رقم (٩) علاقات وربط الجداول
٤٢	الشكل رقم (١٠) لوحة المعلومات التفاعلية
٤٢	الشكل رقم (١١) تحليل المبيعات
٤٣	الشكل رقم (١٢) تحليل المخزون
٤٤	الشكل رقم (١٣) تحليل الموارد البشرية
٤٤	الشكل رقم (١٤) تحليل الصفات الطبية

فهرس الجداول

١٢	جدول رقم (١) أوجه التشابه والاختلاف بين حلول الدراسات
٣٦	جدول رقم (٢) الصفات الطبية
٣٧	جدول رقم (٣) العملاء
٣٧	جدول رقم (٤) المنتجات
٣٨	جدول رقم (٥) المبيعات
٣٨	جدول رقم (٦) المخازن
٣٩	جدول رقم (٧) المتاجر

٣٩	جدول رقم (٨) الموردين
٤٠	جدول رقم (٩) تاريخ الطلب
٥٤	جدول رقم (١٠) الأعمدة المحسوبة
٥٥	جدول رقم (١١) الأعمدة المحسوبة
٥٥	جدول رقم (١٢) الأعمدة المحسوبة
٥٦	جدول رقم (١٣) الأعمدة المحسوبة
٥٧	جدول رقم (١٤) الأعمدة المحسوبة
٥٧	جدول رقم (١٥) الأعمدة المحسوبة

الفصل الأول

المقدمة

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده عالم الأعمال، أصبحت المؤسسات تعتمد بشكل متزايد على البيانات باعتبارها عنصرًا أساسيًا لفهم بيئة السوق واتخاذ القرارات المستقبلية. ومع التنامي المستمر في حجم البيانات الناتجة عن العمليات اليومية مثل بيانات المبيعات (Sales Data)، وسلوك العملاء (Customer Behavior)، والمعاملات الرقمية (Digital Transactions)، والتفاعل عبر المنصات المختلفة، برز مفهوم البيانات الضخمة (Big Data) كأحد أهم الموارد الاستراتيجية التي تعتمد عليها المؤسسات الحديثة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة. وفي هذا السياق، تؤدي البيانات الضخمة دورًا محوريًا في دعم أنظمة ذكاء الأعمال (Business Intelligence - BI)، حيث تمكّن هذه الأنظمة من تحليل كميات هائلة من البيانات وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة يمكن الاعتماد عليها في تحسين عملية اتخاذ القرار (Decision Making)، فضلًا عن تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي [1]. ويُعد تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics) من أبرز التطورات في مجال نظم المعلومات، لما يتميز به من قدرة عالية على معالجة البيانات المعقدة التي تتجاوز إمكانيات الأدوات التقليدية، مما يساهم في استخراج الأنماط والرؤى الخفية التي تدعم القرارات الاستراتيجية وتعزز القدرة التنافسية للمؤسسات [1].

وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية، تُعد القرارات الاستراتيجية (Strategic Decisions) من أكثر العمليات تعقيدًا نظرًا لاعتمادها على كم كبير من المعلومات والعوامل المتداخلة. إذ تمر

عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل تبدأ بتحديد المشكلة (Problem Identification)، ثم جمع البيانات وتحليلها (Data Analysis)، وصولاً إلى تقييم البدائل واختيار الحل الأمثل (Evaluation). ومن ثم، فإن جودة القرار ترتبط ارتباطاً مباشراً بجودة البيانات المستخدمة في دعمه [1].

وفي ظل التغيرات السريعة في بيئة الأعمال (Business Environment) واشتداد المنافسة، لم يعد الاعتماد على الخبرة الشخصية أو الحدس الإداري كافياً لاتخاذ قرارات دقيقة، بل أصبح من الضروري تبني التحليل المنهجي للبيانات (Data-Driven Decision Making). وتُعد بيانات المبيعات (Sales Data) من أهم مصادر البيانات التي تعكس أداء المؤسسة بشكل مباشر، حيث تتضمن مؤشرات حيوية مثل حجم الطلب، وربحية المنتجات، وكفاءة العمليات البيعية.

وانطلاقاً مما سبق، تهدف هذه الدراسة إلى توظيف تحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics) في تحليل بيانات المبيعات واستخلاص مؤشرات تحليلية تدعم متخذي القرار في تقييم الأداء الحالي بدقة أكبر، إلى جانب استشراف الاتجاهات المستقبلية للسوق (Future Trends). كما تعتمد الدراسة في جانبها التطبيقي على تحليل بيانات إحدى المؤسسات العاملة في قطاع الصيدليات باستخدام أدوات ذكاء الأعمال (Business Intelligence Tools) مثل Power BI، بهدف تحويل البيانات إلى رؤى استراتيجية (Strategic Insights) تدعم عملية اتخاذ القرار وتعزز القدرة التنافسية.

وبناءً على ذلك، تتطرق الدراسة من محاولة معالجة الفجوة القائمة بين توافر البيانات الضخمة داخل المؤسسات وبين القدرة الفعلية على استثمارها في دعم القرارات الاستراتيجية.

مشكلة البحث

على الرغم من التوسع الكبير الذي تشهده المؤسسات في جمع وتخزين بيانات المبيعات (Sales Data) الناتجة عن عملياتها التشغيلية اليومية، إلا أن الاستفادة الفعلية من هذه البيانات في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية (Strategic Decision Making) لا تزال محدودة. ويعزى ذلك إلى اعتماد العديد من المؤسسات على تقارير تقليدية (Traditional Reports) وأساليب تحليل وصفية (Descriptive Analysis) تقتصر على عرض النتائج التاريخية، دون التعمق في استخراج رؤى تحليلية متقدمة (Analytical Insights) تساعد في فهم الأنماط البيعية أو التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية (Future Trends).

وفي هذا السياق، ينشأ تحدٍ رئيسي يتمثل في وجود فجوة واضحة بين حجم البيانات المتاحة داخل المؤسسات والقدرة على توظيفها بصورة فعّالة في دعم التخطيط الاستراتيجي طويل المدى (Long-term Planning). وتتجلى هذه الفجوة في صعوبة تحليل أداء المنتجات، وتحديد الأسواق الأكثر ربحية، وتقييم كفاءة قنوات البيع، بالإضافة إلى محدودية القدرة على تحويل البيانات الخام (Raw Data) إلى معلومات ذات قيمة استراتيجية يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات دقيقة تتعلق بالتوسع أو تحسين الأداء أو تخصيص الموارد.

وتزداد حدة هذه المشكلة في ظل بيئة أعمال تتسم بالمنافسة الشديدة والتغير المستمر في سلوك العملاء (Customer Behavior)، حيث لم يعد الاعتماد على الأساليب التقليدية كافياً لمواكبة هذه التغيرات. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تبني تقنيات تحليل متقدمة تعتمد على تحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics) باستخدام أدوات ذكاء الأعمال الحديثة (Business Intelligence Tools)، مثل Power BI، والتي تتيح معالجة البيانات وتحويلها إلى لوحات معلومات تفاعلية (Interactive Dashboards) تدعم الفهم الشامل للأداء البيعي.

وعلى الرغم من توافر هذه الأدوات، إلا أن استخدامها في العديد من المؤسسات لا يزال محدودًا أو غير مُمنهج، مما يقلل من فاعليتها في دعم القرارات الاستراتيجية القائمة على البيانات (Data-Driven Decisions). وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة البحث في ضعف توظيف تحليلات البيانات الضخمة في تحليل بيانات المبيعات باستخدام أدوات تحليل حديثة، بما يحدّ من قدرة المؤسسات على دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين كفاءة الأداء والتخطيط المؤسسي.

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات البحثية التي تعكس أبعاد المشكلة

وُتوجّه مسار التحليل:

١. ما مدى تأثير تحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics) على دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل المؤسسات؟

٢. كيف يمكن استخدام أدوات ذكاء الأعمال (Business Intelligence Tools)، مثل Power BI، في تحليل بيانات المبيعات وتحويلها إلى رؤى استراتيجية؟

٣. ما دور تحليل بيانات المبيعات (Sales Data) في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة الكفاءة التشغيلية؟

٤. ما التحديات التي تواجه المؤسسات في توظيف البيانات الضخمة بشكل فعال لدعم اتخاذ القرار؟

٥. كيف يمكن تقليل الفجوة بين توافر البيانات والقدرة على استغلالها في دعم القرارات المبينة على البيانات (Data-Driven Decisions)؟

أهداف المشروع

تهدف هذه الدراسة إلى توظيف تحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics) في تحسين أداء المؤسسات الصيدلانية ودعم اتخاذ القرار الاستراتيجي (Strategic Decision Making)، وذلك من خلال الاعتماد على أدوات ذكاء الأعمال (Business Intelligence Tools)، مثل Power BI، بما يساهم في تحويل البيانات إلى رؤى تحليلية داعمة للقرار. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأهداف التالية:

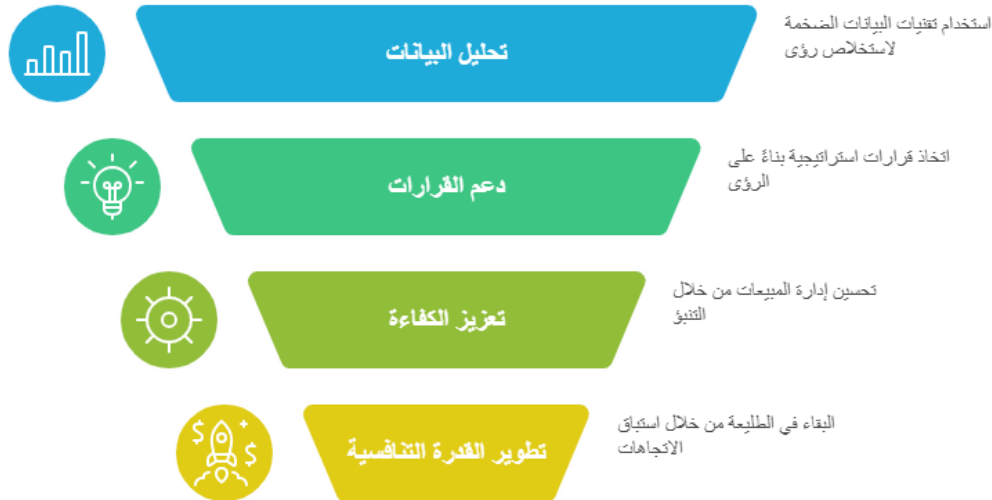
١- تحليل دور تقنيات تحليل البيانات (Data Analytics) في فهم أنماط المبيعات (Sales Patterns) داخل الصيدليات، من خلال تحويل بيانات المعاملات اليومية (Transaction Data) إلى رؤى تحليلية (Analytical Insights) تساعد في تفسير سلوك العملاء (Customer Behavior).

٢- دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي المرتبط بالمبيعات، وذلك من خلال تحليل البيانات لاستخلاص مؤشرات دقيقة تُساهم في تحديد المنتجات الأكثر ربحية، وتطوير استراتيجيات التسعير (Pricing Strategies)، بما يؤدي إلى تحسين الإيرادات وتقليل الخسائر.

٣- تحسين كفاءة إدارة المخزون (Inventory Management) عبر تحليل مستويات المخزون الحالية، وتطبيق أساليب التنبؤ بالطلب (Demand Forecasting)، بما يساعد في تقليل حالات نفاد المنتجات (Stockout) أو تراكمها، وتحقيق التوازن في إدارة الموارد.

٤- تعزيز القدرة التنافسية (Competitive Advantage) للمؤسسات الصيدلانية، من خلال استخدام التحليل التنبؤي (Predictive Analytics) في استشراف اتجاهات السوق (Market Trends)، ودعم تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد الدراسة على منهجية تحليلية تطبيقية تقوم على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها باستخدام أدوات ذكاء الأعمال.



الشكل رقم (١) أهداف المشروع

أهمية البحث بالنسبة لسوق العمل

تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وتبرز أهمية هذا المشروع من ارتباطه المباشر بقطاع الصيدليات ومتطلبات سوق العمل الحديث (Labor Market)، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على تحليل البيانات (Data Analysis) واتخاذ القرار المبني على البيانات (Data-Driven Decision Making) كأحد الركائز الأساسية في المؤسسات الحديثة.

وتتجلى أهمية الدراسة في كونها تسعى إلى سد الفجوة بين توافر البيانات داخل المؤسسات والقدرة على استثمارها بشكل فعال في دعم القرارات الاستراتيجية، من خلال توظيف أدوات تحليل متقدمة تعتمد على تحليلات البيانات الضخمة وذكاء الأعمال. وفي هذا الإطار، يمكن توضيح أهمية الدراسة فيما يلي:

١- تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة في مجالات حيوية مثل التسويق (Marketing) والمبيعات (Sales)، من خلال الاعتماد على تحليل بيانات فعلي بدلاً من التقديرات الشخصية.

٢- تمكين المؤسسات من فهم سلوك العملاء (Customer Behavior) بصورة أعمق، بما يدعم تطوير استراتيجيات البيع (Sales Strategies) وتحسين تجربة العملاء وزيادة معدلات الولاء.

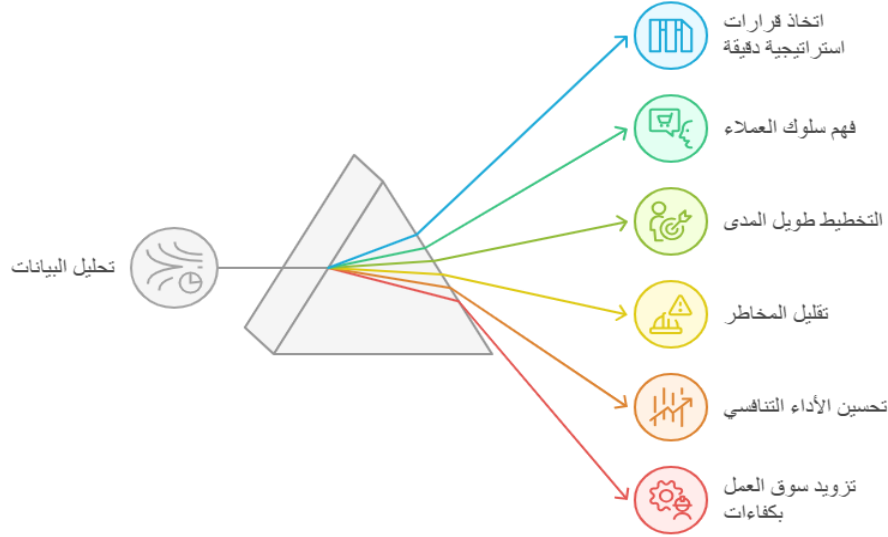
٣- دعم التخطيط الاستراتيجي طويل المدى (Long-term Planning) من خلال الاعتماد على بيانات واقعية وتحليلات دقيقة تساعد في استشراف الاتجاهات المستقبلية.

٤- تقليل المخاطر (Risk Reduction) المرتبطة باتخاذ القرارات غير المدروسة، وذلك من خلال توفير رؤى تحليلية قائمة على بيانات موثوقة.

٥- تحسين الأداء التنافسي (Competitive Performance) للمؤسسات في بيئات الأعمال الديناميكية (Dynamic Markets)، عبر تمكينها من اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة استناداً إلى البيانات.

٦- تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل تمتلك القدرة على الربط بين التحليل البياني (Data Analytics) واتخاذ القرار الإداري (Managerial Decision Making)، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي في المؤسسات.

وبناءً على ذلك، لا تقتصر أهمية هذه الدراسة على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل البعد التطبيقي والمهني، من خلال تقديم نموذج عملي يمكن الاستفادة منه في بيئات العمل الحقيقية.



الشكل رقم (٢) أهمية البحث بالنسبة لسوق العمل

الفصل الثاني

الدراسات السابقة

تُعَدّ الدراسات السابقة أحد الركائز الأساسية التي يستند إليها البحث الحالي، حيث تُسهم في بناء إطار معرفي يدعم موضوع الدراسة، كما تساعد في تحديد الفجوات البحثية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها. وفيما يلي عرض لأهم الدراسات ذات الصلة:

أولاً: (Siddhartha Das, Dr. Kallal Banerjee, Soumen Nath, Sourav Chatterjee, 2023):

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير لوحة معلومات (Dashboard) متكاملة باستخدام Power BI لدعم التنبؤ بالمبيعات وتحليل الأداء في مجالات متعددة تشمل المبيعات (Sales)، والتمويل (Finance)، والتسويق (Marketing)، وسلاسل الإمداد (Supply Chain)، حيث اعتمدت على المنهج التحليلي (Analytical Approach) من خلال تصميم لوحة معلومات تفاعلية وتحليل البيانات التاريخية للمبيعات وسلوك العملاء واتجاهات السوق. كما استخدمت الدراسة مجموعة من أدوات التحليل والتصور مثل (Scatter Plot)، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) كالهامش الإجمالي (Gross Margin) وصافي المبيعات، بالإضافة إلى مقياس دقة التنبؤ (Mean Absolute Percentage Error – MAPE)، إلى جانب أدوات التحليل الاستراتيجي مثل (SWOT Analysis) و (BCG Matrix). وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، من أبرزها تقديم رؤية شاملة ومتكاملة للأداء المؤسسي، وتحديد الأسواق الأكثر ربحية مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى تحسين دقة التنبؤ بالمبيعات بنسبة بلغت ٨١.١٧٪، مما يعزز جودة القرارات الاستراتيجية ويسهم في تحسين الأداء والربحية.

ثانياً: (Ms. Sarika Singh & Ms. Lavina Jadhav، ٢٠٢٢):

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل بيانات المبيعات وعرضها باستخدام Power BI، وذلك بهدف تحويل البيانات الخام (Raw Data) إلى تقارير ولوحات معلومات (Dashboards) تدعم المؤسسات في فهم أدائها واتخاذ قرارات مبنية على البيانات (Data-Driven Decisions). وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التطبيقي (Applied Approach)، حيث تم استخدام أدوات تحليل البيانات مثل SQL، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ETL (Extract, Transform, Load) باستخدام Power Query داخل Power BI. وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام Power BI يسهم بشكل كبير في توفير فهم واضح ودقيق للأداء البيعي، كما يساعد الإدارة على تحديد نقاط الضعف والعمل على تحسين الأداء وزيادة المبيعات من خلال الاعتماد على البيانات بدلاً من الأساليب التقليدية.

ثالثاً: (Pratiksha Shelar, Abhishek Parandkar, Prof. Sandeep)

(Panchal، ٢٠٢٤):

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف فوائد التكامل بين قواعد البيانات (SQL Databases) وأداة Power BI في إنشاء لوحات معلومات فعالة لإدارة بيانات المبيعات، مع التركيز على عرض البيانات بشكل ديناميكي. واعتمدت الدراسة على منهج عملي استكشافي (Exploratory Practical Approach) قائم على أسلوب دراسة الحالة (Case Study)، حيث تم استخدام أدوات مثل Microsoft SQL Server و Power BI و SQL Server Integration Services (SSIS)، بالإضافة إلى تقنية Direct Query. وقد أظهرت النتائج أن هذا التكامل أسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار والأداء التشغيلي، وزيادة سرعة الاستجابة لاتجاهات السوق، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من خلال الاعتماد على التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics).

رابعاً: (Maria José Angélico Gonçalves ،Célia Talma Gonçalves) ،
(Maria Inês Campante – 2023):

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم قدرة أداة Power BI على دمج البيانات (Data Integration) وتحليلها وعرضها بصرياً (Data Visualization) لدعم عملية اتخاذ القرار، خاصة في مجالي المبيعات والتسويق. واعتمدت الدراسة على منهجية Vercelli's التي تتضمن مراحل التحليل، والتصميم، والتخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، حيث تم استخدام مجموعة بيانات مبيعات وإنشاء مستودع بيانات (Data Warehouse) من خلال تنفيذ عمليات ETL، ثم تطوير لوحات معلومات ديناميكية لعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). وقد أظهرت النتائج أن أنظمة ذكاء الأعمال (Business Intelligence Systems) تساهم بفعالية في دمج البيانات من مصادر متعددة داخل مستودعات البيانات، كما تتيح تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية وإجراء تحليلات مرئية بسرعة وسهولة، بما يدعم فهم البيانات واتخاذ قرارات أكثر دقة.

خامساً: (Moch Yusuf Asyhari ،Muh Nur Luthfi Azis ،Sri Anardani) ،
(2023):

هدفت هذه الدراسة إلى مساعدة متجر إلكتروني (Indofishing) في تحليل اتجاهات المبيعات من خلال إنشاء لوحات معلومات تدعم اتخاذ القرار ووضع استراتيجيات تسويقية فعالة. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي (Quantitative Approach)، حيث تم تصميم مستودع بيانات باستخدام منهجية Kimball's Nine-Step، وتنفيذ عمليات ETL، ثم تحليل البيانات وعرضها باستخدام Power BI. وقد توصلت الدراسة إلى إنشاء لوحة معلومات (Dashboard) تفاعلية توضح اتجاهات المبيعات حسب المنتج والمدينة، كما ساعدت الإدارة في تحديد المنتجات الأكثر مبيعاً والمدن الأعلى طلباً، مما يدعم اتخاذ قرارات تسويقية أكثر دقة وفعالية.

تُظهر هذه الدراسات أهمية استخدام أدوات ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات الضخمة، مثل Power BI، في تحسين جودة التحليل ودعم اتخاذ القرار، إلا أنها لم تُركّز بشكل كافٍ على بناء نموذج متكامل يربط بين مصادر البيانات المختلفة وعمليات المعالجة والتحليل ودعم القرار الاستراتيجي داخل قطاع الصيدليات، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى تحقيقه.

ومن خلال تحليل الدراسات السابقة، يمكن استخلاص مقارنة توضح أوجه التشابه والاختلاف بين الحلول الحالية، كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم (١) أوجه التشابه والاختلاف بين حلول الدراسات

الدراسة	الهدف	المنهج المستخدم	الأدوات والتقنيات المستخدمة	أهم النتائج
(Das et al., 2023)	تطوير لوحة معلومات للتنبؤ بالمبيعات وتحليل الأداء في مجالات المبيعات والتمويل والتسويق وسلاسل الإمداد.	المنهج التحليلي (Analytical Approach)	Power BI, KPIs, MAPE, SWOT, BCG Matrix, Scatter Plot.	تحسين دقة التنبؤ بالمبيعات بنسبة 81.177%. تحديد الأسواق الأكثر ربحية مثل آسيا والمحيط الهادئ. تقديم رؤية شاملة للأداء المؤسسي.
(Singh & Jadhav, 2022)	تحليل بيانات المبيعات وعرضها باستخدام Power BI لتحويل البيانات الخام إلى تقارير ولوحات معلومات تدعم اتخاذ القرار.	المنهج التطبيقي (Applied Approach)	SQL, Power Query, ETL, Power BI.	فهم واضح للأداء البيعي. تحديد نقاط الضعف والتحسين وزيادة المبيعات من خلال القرارات المبنية على البيانات.
(Shelar et al., 2024)	استكشاف فوائد دمج قواعد بيانات SQL مع Power BI لإنشاء لوحات معلومات ديناميكية لإدارة بيانات المبيعات.	دراسة حالة (Case Study)	Microsoft SQL Server, SSIS, Direct Query, Power BI.	تحسين كفاءة اتخاذ القرار والأداء التشغيلي. سرعة الاستجابة لاتجاهات السوق. تحسين إدارة المخزون عبر التحليلات التنبؤية.
(Gonçalves et al., 2023)	تقييم قدرة Power BI على دمج البيانات وتحليلها وعرضها بصريًا لدعم اتخاذ القرار في مجال المبيعات، وقياس تأثير ذكاء الأعمال على القرارات التسويقية.	منهجية Vercelli's	ETL, Data Warehouse, Power BI.	دمج البيانات من مصادر متعددة داخل مستودعات البيانات بكفاءة. تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليلات رسومية سريعة وسهلة التفسير.
(Anardani et al., 2023)	تحليل اتجاهات المبيعات لمتجر إلكتروني ودعم القرارات التسويقية من خلال التصورات البيانية.	المنهج الكمي (Quantitative Approach)	Kimball's Methodology, ETL, Power BI.	إنشاء لوحة معلومات تفاعلية توضح اتجاهات المبيعات حسب المنتج والمدينة. تحديد المنتجات الأكثر مبيعاً والمدن الأعلى طلباً ودعم القرار التسويقي.

على الرغم من الأهمية الكبيرة التي أبرزتها الدراسات السابقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics) واستخدام أدوات ذكاء الأعمال (Business Intelligence)

BI -) مثل Power BI في تحليل البيانات وعرضها، إلا أن هناك عددًا من الفجوات البحثية التي لا تزال قائمة، ويمكن توضيحها على النحو التالي:

أولاً، ركزت معظم الدراسات على جانب معين من العملية التحليلية، مثل عرض البيانات (Data Visualization) أو التنبؤ بالمبيعات (Sales Forecasting)، دون تقديم نموذج متكامل يربط بين جميع مراحل معالجة البيانات، بدءًا من جمع البيانات (Data Collection) وحتى دعم اتخاذ القرار (Decision Support).

ثانيًا، اهتمت بعض الدراسات بدمج أدوات محددة مثل SQL وPower BI، إلا أنها لم تُقدّم إطارًا منهجيًا شاملاً يوضح تكامل الأنظمة المختلفة مثل نظم تخطيط موارد المؤسسة (ERP) مع أنظمة التحليل، في بيئة واحدة تدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.

ثالثًا، ركزت الدراسات السابقة على تطبيقات عامة في مجالات مختلفة، بينما لم تُعالج بشكل كافٍ تطبيق النماذج التحليلية في بيئات تشغيلية محددة مثل قطاع الصيدليات، الذي يتميز بطبيعة بيانات خاصة تتعلق بالمخزون والأدوية وسلوك العملاء.

رابعًا، لم تُبرز معظم الدراسات دور التكامل بين طبقات النظام المختلفة (Layered Architecture) في تحسين جودة المخرجات التحليلية، أو في تعزيز كفاءة تدفق البيانات داخل النظام.

وبناءً على ما سبق، يسعى البحث الحالي إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم نموذج تحليلي متكامل قائم على بنية طبقية (Layered Model) يوظف تحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics)، بحيث يربط بين مصادر البيانات وعمليات المعالجة والتحليل والعرض البصري، وصولاً إلى دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يحقق تكاملاً وظيفياً ومعرفياً داخل المؤسسة، ويسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة.

الفصل الثالث

المنهجية الوصفية التحليلية

في ضوء الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها، تعتمد هذه الدراسة على المنهج التطبيقي التحليلي (Applied Analytical Research Methodology) بوصفه الإطار المنهجي الأنسب لمعالجة مشكلة البحث والإجابة عن تساؤلاته، حيث يجمع هذا المنهج بين التحليل النظري والتطبيق العملي على بيانات واقعية، بما يُمكن من اختبار فاعلية النموذج المقترح في بيئة أعمال حقيقية. وينطلق هذا المنهج على الاستفادة من البيانات المتاحة وتحويلها إلى معلومات ومعرفة قابلة للاستخدام من خلال مجموعة مترابطة من المراحل التحليلية التي تتكامل لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تحديد المشكلة وأهداف الدراسة

تنطلق هذه المرحلة من تحديد واضح لمشكلة البحث، والمتمثلة في محدودية الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة في دعم القرارات الاستراتيجية، على الرغم من التوافر الكبير للبيانات داخل المؤسسات. ومن هنا، تسعى الدراسة إلى تحليل بيانات المبيعات واستخلاص مؤشرات دقيقة تساعد في تقييم الأداء الحالي وتحسين كفاءة العمليات واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.

ثانياً: مراجعة الأدبيات

تعتمد الدراسة على مراجعة منهجية وشاملة للأدبيات السابقة المرتبطة بمجالات نظم دعم القرار (DSS)، وتحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics)، وتكامل نظم تخطيط موارد

المؤسسة (ERP)، بهدف بناء إطار نظري متكامل يدعم تصميم النموذج المقترح، ويعزز من فهم أفضل الممارسات والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.

ثالثاً: جمع البيانات

تستند الدراسة إلى بيانات حقيقية تم الحصول عليها من نظم (ERP) وقواعد البيانات الداخلية، والتي تشمل بيانات المبيعات والمخزون والعملاء، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المصادر الخارجية عند الحاجة. ويتم خلال هذه المرحلة التأكد من جودة البيانات من حيث الدقة والاكتمال والاتساق، لضمان الحصول على نتائج موثوقة.

رابعاً: معالجة البيانات

يتم إعداد البيانات للتحليل من خلال تنفيذ مجموعة من العمليات الأساسية، مثل تنظيف البيانات من القيم المفقودة والتكرار، وتحويلها باستخدام تقنيات التقييس (Standardization) والتطبيع (Normalization)، إلى جانب دمجها داخل بيئة موحدة مثل مستودع البيانات (Data Warehouse)، بما يساهم في تحسين جودة البيانات وزيادة كفاءتها التحليلية.

خامساً: تحليل البيانات

تمثل هذه المرحلة جوهر الدراسة، حيث يتم استخدام أساليب التحليل الإحصائي وأدوات ذكاء الأعمال لاستخراج مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وتحليل الاتجاهات الزمنية، واكتشاف الأنماط والعلاقات بين المتغيرات المختلفة، بما يساعد على فهم أعمق للأداء المؤسسي وتحديد فرص التحسين.

سادساً: العرض البصري

يتم تقديم نتائج التحليل من خلال لوحات معلومات تفاعلية وتقارير مرئية باستخدام أدوات مثل Power BI، حيث تُسهّم هذه المرحلة في تبسيط البيانات المعقدة وتحويلها إلى تمثيلات واضحة تساعد متخذي القرار على استيعاب النتائج بشكل سريع ودقيق.

سابعاً: دعم اتخاذ القرار

في ضوء نتائج التحليل، يتم صياغة مجموعة من التوصيات العملية القائمة على البيانات، والتي تسهم في تحسين التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسة.

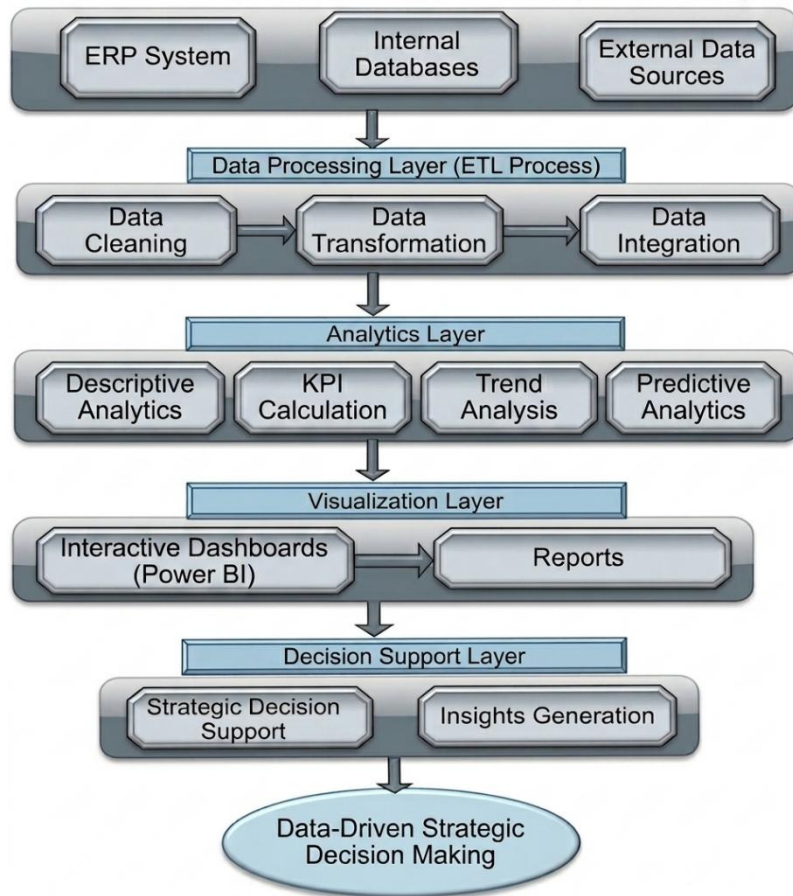
ثامناً: تقييم النموذج والتحقق من النتائج

يتم تقييم النموذج المقترح باستخدام مجموعة من المعايير، مثل دقة النتائج وكفاءة التحليل ومدى مساهمة النموذج في تحسين جودة القرارات. كما يتم التحقق من النتائج من خلال مقارنتها بالبيانات الفعلية أو نتائج دراسات سابقة، بما يعزز من موثوقية الدراسة وقابليتها للتطبيق.

النهج التطبيقي للدراسة

تعتمد الدراسة على تطبيق النموذج المقترح على بيانات فعلية، مثل بيانات المبيعات وسلوك العملاء، بهدف اختبار كفاءته في بيئة عمل واقعية، والتأكد من قدرته على تحقيق أهداف الدراسة وتقديم قيمة عملية في مجال دعم اتخاذ القرار.

النموذج المقترح (Proposed Model)



الشكل رقم (٣) النموذج المقترح

يُعدّ النموذج الهيكلي المقترح (Proposed Structural Model) إطارًا تحليليًا متكاملًا يهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية (Strategic Decision-Making) من خلال توظيف تحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics)، وذلك في ضوء المشكلة البحثية التي تتمثل في ضعف استغلال البيانات داخل المؤسسات.

ويعتمد هذا النموذج على بنية طبقية (Layered Architecture)، حيث يتم تنظيم تدفق البيانات عبر مجموعة من المراحل المتتالية والمتداخلة، بدءًا من مصادر البيانات، مرورًا بعمليات المعالجة والتحليل، وانتهاءً بدعم اتخاذ القرار.

أولاً: طبقة مصادر البيانات (Data Sources Layer)

كما يوضحه الشكل، تمثل هذه الطبقة نقطة البداية في النموذج، حيث يتم تجميع البيانات من مصادر متعددة تشمل نظم (ERP)، وقواعد البيانات الداخلية، بالإضافة إلى مصادر البيانات الخارجية. وتُعد هذه الطبقة الأساس الذي تعتمد عليه باقي مراحل النموذج في توفير البيانات اللازمة للتحليل.

ثانياً: طبقة معالجة البيانات (Data Processing Layer)

تنتقل البيانات بعد ذلك إلى طبقة المعالجة، حيث يتم إعدادها للتحليل من خلال ثلاث مراحل رئيسية مترابطة كما يظهر في النموذج:

١- تنظيف البيانات (Data Cleaning)

٢- تحويل البيانات (Data Transformation)

٣- دمج البيانات (Data Integration)

وتهدف هذه العمليات إلى تحسين جودة البيانات وضمان جاهزيتها للاستخدام التحليلي.

ثالثاً: طبقة التحليل (Analytics Layer)

تمثل هذه الطبقة جوهر النموذج، حيث يتم تحليل البيانات باستخدام أدوات ذكاء الأعمال (BI) لاستخراج الأنماط والمؤشرات. وتشمل هذه المرحلة:

١- تحليل البيانات (Data Analysis)

٢- حساب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل معدل نمو المبيعات ومعدل دوران المخزون

٣- تحليل الاتجاهات (Trend Analysis)

مما يسهم في توليد رؤى استراتيجية تدعم اتخاذ القرار.

رابعاً: طبقة العرض البصري (Visualization Layer)

كما هو موضح في الشكل، يتم عرض نتائج التحليل من خلال:

١- لوحات معلومات تفاعلية (Interactive Dashboards)

٢- تقارير تحليلية (Reports)

باستخدام أدوات مثل Power BI، بهدف تبسيط البيانات وتحسين فهمها من قبل متخذي

القرار.

خامساً: طبقة دعم اتخاذ القرار (Decision Layer)

تمثل هذه الطبقة المرحلة النهائية، حيث يتم تحويل المخرجات التحليلية إلى قرارات استراتيجية،

من خلال:

١- دعم القرار الاستراتيجي (Strategic Decision Support)

٢- توليد الرؤى (Insights Generation)

لينتج عن ذلك القرار الاستراتيجي النهائي (Strategic Decisions) كما يظهر في نهاية

النموذج.

سادساً: تدفق البيانات والتغذية الراجعة (Data Flow & Feedback Loop)

يوضح النموذج مسار تدفق البيانات بشكل تسلسلي من طبقة إلى أخرى، حيث تبدأ البيانات

من المصادر، ثم تمر بمرحلة المعالجة، يليها التحليل، ثم العرض، وأخيراً دعم اتخاذ القرار.

كما يتضمن النموذج حلقة تغذية راجعة (Feedback Loop) تربط بين طبقة اتخاذ القرار وطبقة التحليل، مما يسمح بتحسين مستمر في جودة التحليل وتكييفه مع المتغيرات في بيئة الأعمال. ويعكس هذا النموذج بشكل مباشر أهداف الدراسة، حيث يُسهم في تحويل بيانات المبيعات إلى رؤى تحليلية تدعم اتخاذ القرار.

مخطط السياق (Context Diagram)



Context Diagram

Supporting Strategic Decision-Making Using Big Data Analytics

الشكل رقم (٤) مخطط السياق

يُعدّ مخطط السياق (Context Diagram) أحد أهم أدوات النمذجة في تحليل النظم، حيث يُقدّم رؤية شاملة وعالية المستوى للنظام المعلوماتي قيد الدراسة، من خلال تحديد حدوده (System Boundaries) وتوضيح الكيانات الخارجية (External Entities) التي يتفاعل معها، بالإضافة إلى تدفقات البيانات (Data Flows) الداخلة إلى النظام والخارجة منه. ويركّز هذا المخطط على توضيح وظيفة النظام (What the system does) دون التطرق إلى تفاصيل التنفيذ الداخلي، وهو ما يجعله يُمثّل المستوى الصفري (Level 0) في مخططات تدفق البيانات (DFD).

أولاً: العملية الرئيسية (النظام)

يمثل النظام المركزي في هذا المخطط "نظام تحليل البيانات الضخمة" (Big Data Analytics System)، والذي يظهر في شكل عملية واحدة (Process) داخل المخطط. ويختص هذا النظام باستقبال البيانات المؤسسية من مصادرها المختلفة، ومعالجتها وتحليلها، ثم تحويلها إلى معلومات ورؤى استراتيجية تدعم عملية اتخاذ القرار.

ويعتمد النظام في تشغيله على أدوات ذكاء الأعمال (Business Intelligence Tools)، مثل Power BI، والتي تسهم في تحليل البيانات واستخراج مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وبناء لوحات معلومات تفاعلية تدعم متخذي القرار.

ثانياً: الكيانات الخارجية (External Entities)

يتضمن المخطط كيانيين خارجيين رئيسيين:

١. نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP System)

يُعد المصدر الأساسي للبيانات، حيث يوفر البيانات التشغيلية المتعلقة بالمبيعات (Sales)، والمالية (Finance)، والموارد البشرية (HR)، والعمليات (Operations). وتستخدم هذه البيانات كمدخل رئيسي للنظام التحليلي.

٢. الإدارة العليا (Top Management)

تمثل الجهة المستفيدة من النظام، حيث تستقبل مخرجاته في صورة تقارير ورؤى استراتيجية تساعد في دعم اتخاذ القرار.

ثالثاً: تدفقات البيانات (Data Flows)

يتضمن المخطط تدفقين رئيسيين كما هو موضح في الشكل:

١. Enterprise Data

يتدفق من نظام ERP إلى النظام التحليلي، ويتضمن البيانات التشغيلية الخام التي تُستخدم في التحليل.

٢. Insights & Reports

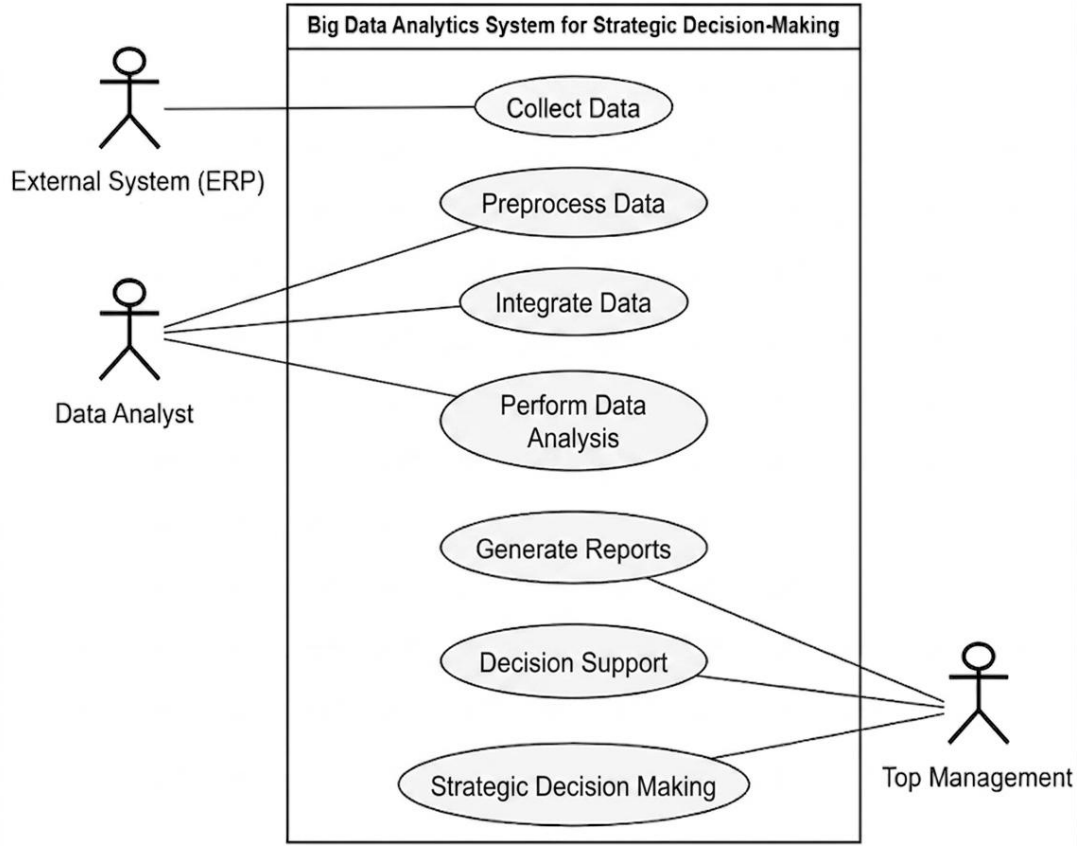
يتدفق من النظام التحليلي إلى الإدارة العليا، ويشمل التقارير ولوحات المعلومات والرؤى الاستراتيجية الناتجة عن تحليل البيانات.

رابعاً: مسار تدفق البيانات داخل النظام

يوضح المخطط مساراً مبسطاً لتدفق البيانات، حيث تبدأ البيانات من نظام ERP، ثم يتم إدخالها إلى النظام التحليلي الذي يقوم بمعالجتها وتحليلها، ليتم بعد ذلك تحويلها إلى مخرجات في صورة تقارير ورؤى استراتيجية تُقدّم إلى الإدارة العليا لدعم عملية اتخاذ القرار.

ويمثل هذا المخطط نقطة الانطلاق لفهم البنية العامة للنظام المقترح، حيث سيتم في المراحل التالية التعمق في تفاصيل العمليات الداخلية من خلال مخططات أكثر تفصيلاً مثل (DFD Level 1) ونماذج البيانات، بما يتكامل مع المنهجية والنموذج المقترح لتحقيق أهداف الدراسة.

مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)



الشكل رقم (٥) مخطط حالات الاستخدام

يُعدّ مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) من الأدوات الأساسية في تحليل وتصميم النظم، حيث يُستخدم لتمثيل التفاعل بين المستخدمين (Actors) والنظام، من خلال توضيح الوظائف الأساسية التي يُقدّمها النظام من منظور المستخدم. ويركّز هذا المخطط على بيان ما يقوم به النظام (What the system does) دون التعمق في كيفية تنفيذ العمليات داخلياً، مما يجعله وسيلة فعّالة لعرض سلوك النظام بصورة مبسطة وعالية المستوى.

وفي إطار هذا المشروع، يُستخدم مخطط حالات الاستخدام لتوضيح التفاعل بين الجهات الفاعلة والنظام المقترح لتحليل البيانات الضخمة، والذي يهدف إلى دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال تحويل البيانات إلى رؤى تحليلية.

أولاً: الجهات الفاعلة (Actors)

يتضمن النظام ثلاث جهات رئيسية تتفاعل معه:

١- محلل البيانات (Data Analyst)

يُعد المستخدم التشغيلي للنظام، حيث يقوم بتنفيذ العمليات الفنية، مثل جمع البيانات، وتنظيفها، ودمجها، وتحليلها، بالإضافة إلى إعداد التقارير باستخدام أدوات ذكاء الأعمال.

٢- الإدارة العليا (Top Management)

تمثل المستخدم الاستراتيجي للنظام، حيث تستفيد من مخرجاته في اتخاذ القرارات، كما تقوم بإرسال طلبات التحليل التي تُوجّه عمل النظام.

٣- نظام ERP (External System)

يمثل مصدر البيانات الرئيسي، حيث يزود النظام بالبيانات التشغيلية اللازمة لعمليات التحليل.

ثانياً: حالات الاستخدام (Use Cases)

يتضمن النظام مجموعة من العمليات الوظيفية المترابطة التي تشكّل دورة متكاملة لمعالجة

البيانات:

(a) Collect Data: جمع البيانات من مصادر متعددة مثل ERP

(b) Clean Data: تنظيف البيانات وتحسين جودتها

(c) Integrate Data: دمج البيانات في نموذج موحد

(d) Analyze Data: تحليل البيانات لاستخراج الأنماط والرؤى

(e) Generate Reports: إعداد التقارير ولوحات المعلومات

(f) Receive Analysis Requests: استقبال طلبات التحليل من الإدارة

(g) Support Decision: دعم اتخاذ القرار باستخدام المخرجات

ثالثاً: تدفق العمليات (Process Flow & Integration)

تُظهر حالات الاستخدام أن النظام يعمل وفق تسلسل منطقي مترابط، حيث تبدأ العمليات بجمع البيانات، ثم معالجتها من خلال التنظيف والدمج، يلي ذلك تحليل البيانات، ثم عرض النتائج في شكل تقارير، وصولاً إلى دعم اتخاذ القرار.

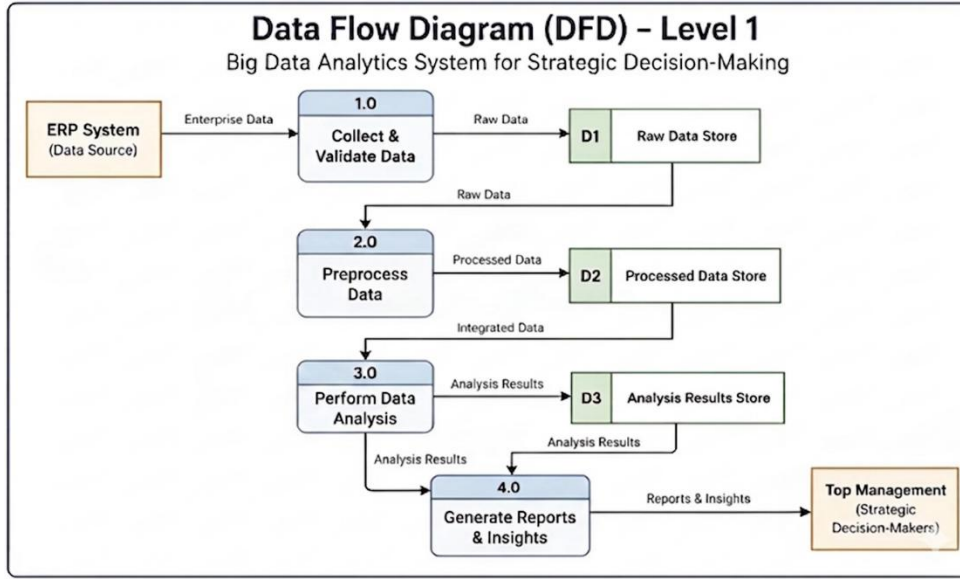
كما يتضمن النظام حلقة تغذية راجعة (Feedback Loop)، حيث تقوم الإدارة العليا بإرسال طلبات تحليل جديدة، مما يؤدي إلى إعادة توجيه عمليات التحليل وفقاً للاحتياجات الاستراتيجية.

رابعاً: دور التفاعل بين المستخدمين والنظام

يعكس المخطط تفاعلاً تكاملياً بين المستخدمين، حيث يقوم محلل البيانات بتنفيذ العمليات الفنية، بينما تعتمد الإدارة العليا على مخرجات النظام في اتخاذ القرار، مع استمرار التفاعل من خلال طلبات التحليل، مما يجعل النظام ديناميكياً وقابلاً للتكيف مع التغيرات.

ويُكمل هذا المخطط ما تم عرضه في مخطط السياق، حيث ينتقل التحليل من عرض العلاقات الخارجية إلى توضيح الوظائف الداخلية للنظام، تمهيداً للانتقال إلى نماذج أكثر تفصيلاً مثل مخططات تدفق البيانات (DFD) وقاعدة البيانات.

مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram - DFD)



الشكل رقم (٦) مخطط تدفق البيانات

يُعدّ مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram - DFD) من الأدوات الأساسية في تحليل وتصميم نظم المعلومات، حيث يُستخدم لتمثيل حركة البيانات داخل النظام وتوضيح كيفية انتقالها بين مكوناته المختلفة، بدءًا من مصادر البيانات، مرورًا بمراحل المعالجة والتخزين، وانتهاءً بالمرجات التي تدعم اتخاذ القرار.

ويُعبّر هذا المخطط عن المستوى الأول (Level 1 DFD)، حيث يُقدّم تفصيلًا للعمليات الداخلية التي تم عرضها بشكل عام في مخطط السياق، موضّحًا كيفية تحويل البيانات الخام إلى رؤية استراتيجية تدعم متخذي القرار.

أولاً: مصدر البيانات (ERP System)

يبدأ تدفق البيانات من نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP System)، والذي يُعد المصدر الرئيسي للبيانات التشغيلية، حيث يوفر بيانات متنوعة تشمل المبيعات، والعملاء، والعمليات، وتمثل هذه البيانات المدخل الأساسي للنظام التحليلي.

ثانياً: تجميع والتحقق من البيانات (Collect & Validate Data)

في هذه المرحلة يتم استقبال البيانات من نظام ERP داخل العملية، حيث يتم تجميع البيانات في صورتها الأولية، مع إجراء عمليات التحقق من صحتها واكتمالها (Validation) لضمان جودة البيانات قبل استخدامها، ثم يتم تخزينها في مخزن البيانات الأول (D1: Raw Data File)، وذلك للحفاظ على نسخة من البيانات الخام وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

ثالثاً: معالجة البيانات (Preprocess Data)

يتم في هذه المرحلة معالجة البيانات الخام القادمة من (D1)، حيث تشمل العمليات:

١- تنظيف البيانات

٢- إزالة التكرار

٣- معالجة القيم المفقودة

٤- توحيد التنسيقات

وينتج عن ذلك بيانات معالجة (Processed Data) يتم تخزينها في مخزن البيانات (D2:)

(Processed Data Store)، مما يجعلها جاهزة للاستخدام في التحليل.

رابعاً: تحليل البيانات (Perform Data Analysis)

في هذه المرحلة يتم استخدام البيانات المتكاملة لتحليلها واستخراج الأنماط والمؤشرات، حيث

تشمل:

١. تحليل البيانات

٢. اكتشاف الاتجاهات

٣. حساب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

ويتم تخزين نتائج التحليل في (D3: Analysis Results Store) مما يسمح بإعادة استخدامها في التقارير ولوحات المعلومات.

خامساً: إعداد التقارير والرؤى (Generate Reports & Insights)

تقوم العملية بتحويل نتائج التحليل إلى مخرجات عملية، تشمل:

١- التقارير التحليلية (Reports)

٢- الرؤى الاستراتيجية (Insights)

٣- لوحات معلومات تفاعلية (Dashboards)

كما يتم تخزين هذه النتائج في (D3: Analyzed Results Store) لإعادة استخدامها.

سادساً: دعم اتخاذ القرار (Top Management)

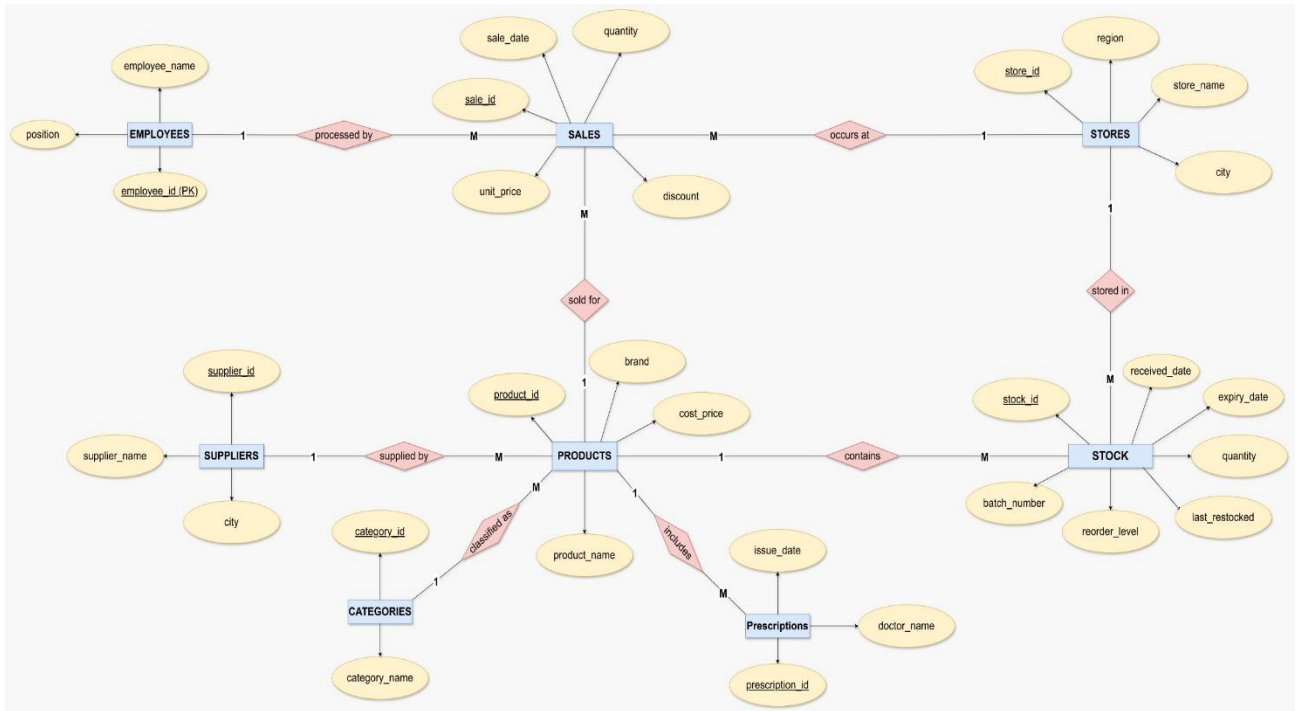
يتم إرسال التقارير والرؤى الاستراتيجية إلى الإدارة العليا، حيث تُستخدم هذه المخرجات في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي وتحسين الأداء المؤسسي واكتشاف المشكلات والفرص.

سابعاً: تكامل تدفق البيانات

يعكس المخطط مساراً متكاملًا يبدأ من إدخال البيانات من نظام ERP، مروراً بمراحل التجميع والمعالجة والتخزين والتحليل، وصولاً إلى إنتاج تقارير ورؤى تدعم اتخاذ القرار، مما يحقق التكامل بين مكونات النظام المختلفة.

يمثل هذا المخطط استكمالاً لمخطط السياق (Context Diagram) وحالات الاستخدام (Use Case Diagram)، حيث يوضح العمليات الداخلية للنظام بشكل تفصيلي، ويمهد للانتقال إلى تصميم قاعدة البيانات (Database Design) ونموذج الكيانات والعلاقات (ERD).

نموذج العلاقات والكيانات لقاعدة البيانات (- Entity Relationship Diagram (ERD)



الشكل رقم (٧) نموذج العلاقات والكيانات لقاعدة البيانات ERD

يُعدّ مخطط الكيانات والعلاقات (Entity-Relationship Diagram – ERD) من الأدوات الأساسية في تصميم قواعد البيانات، حيث يُستخدم لتمثيل الهيكل المنطقي للبيانات داخل النظام، من خلال تحديد الكيانات (Entities) والعلاقات (Relationships) والصفات (Attributes) التي تربط بينها.

وفي إطار هذا المشروع، تم تصميم نموذج بيانات متكامل يعكس طبيعة العمل داخل الصيدليات، بهدف دعم العمليات التشغيلية وتحليل البيانات لاستخلاص رؤى استراتيجية تدعم اتخاذ القرار.

أولاً: الكيانات (Entities)

يتضمن النموذج مجموعة من الكيانات الرئيسية التي تعكس مكونات النظام، وهي:

(a) STORES: تمثل الفروع الجغرافية للمؤسسة

(b) EMPLOYEES: تمثل الموارد البشرية المرتبطة بعمليات البيع

(c) PRODUCTS: تمثل المنتجات الدوائية والتجارية

(d) SALES: تمثل عمليات البيع المسجلة داخل النظام

(e) SUPPLIERS: تمثل الموردين المسؤولين عن توريد المنتجات

(f) CATEGORIES: تمثل تصنيفات المنتجات

(g) STOCK: تمثل كميات المنتجات داخل كل فرع

(h) PRESCRIPTIONS: تمثل الوصفات الطبية

ثانياً: الصفات (Attributes)

تتضمن الكيانات مجموعة من الصفات التي تُستخدم لتعريف البيانات وتحليلها، حيث يحتوي

كل كيان على مفتاح أساسي (Primary Key) يميز سجلاته.

فعلى سبيل المثال:

(a) يحتوي كيان STORES على (store_id, city, region)

(b) يحتوي كيان PRODUCTS على (product_id, product_name, brand,)
(cost_price

(c) يحتوي كيان SALES على (sale_id, sale_date)

(d) يحتوي كيان STOCK على (batch_number, expiry_date, quantity)

ويُلاحظ أن البيانات التحليلية مثل إجمالي المبيعات لا يتم تخزينها، بل يتم حسابها لاحقاً ضمن مرحلة التحليل.

ثالثاً: العلاقات (Relationships)

تُظهر العلاقات الترابط المنطقي بين الكيانات، وتشمل:

(١) علاقة بين SALES (1:M) EMPLOYEES

(٢) علاقة بين SALES (1:M) STORES

(٣) علاقة بين STOCK (1:M) PRODUCTS

(٤) علاقة بين STOCK (1:M) STORES

(٥) علاقة بين PRODUCTS (1:M) SUPPLIERS

(٦) علاقة بين PRODUCTS (1:M) CATEGORIES

رابعاً: التحويل إلى النموذج العلائقي (Relational Schema)

بعد الانتهاء من تصميم النموذج المفاهيمي، يتم تحويله إلى نموذج علائقي، حيث يتم تمثيل كل كيان في صورة جدول داخل قاعدة البيانات، مع تحديد:

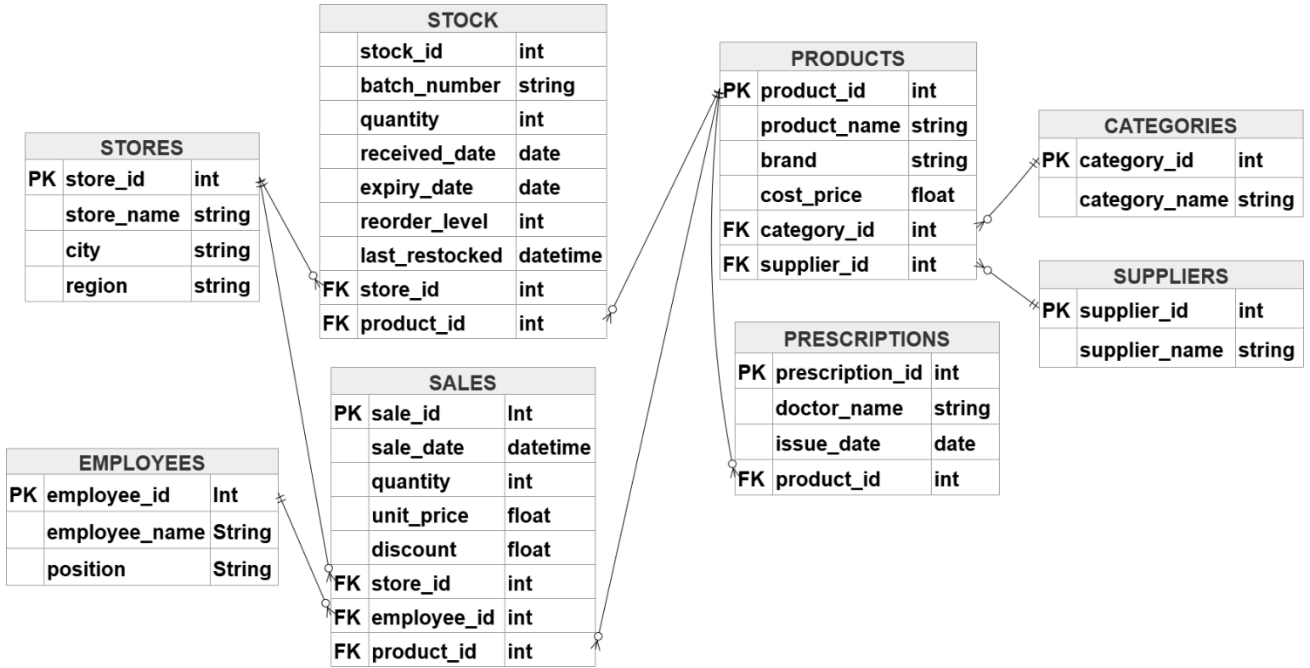
١- المفاتيح الأساسية (Primary Keys)

٢- المفاتيح الأجنبية (Foreign Keys)

بما يضمن تكامل البيانات وسهولة تنفيذ العمليات داخل نظام إدارة قواعد البيانات.

ويُعد هذا المخطط امتداداً طبيعياً لمخططات DFD، حيث ينتقل التركيز من تدفق البيانات إلى هيكل تخزينها، مما يمهد لتصميم قاعدة البيانات الفعلية وتنفيذ النظام التحليلي باستخدام أدوات مثل Power BI.

المخطط الهيكلية لقاعدة البيانات (Database Schema Design)



الشكل رقم (٨) تصميم مخطط قاعدة البيانات

يُعد مخطط قاعدة البيانات (Database Schema) المرحلة التنفيذية التي يتم من خلالها تحويل النموذج المفاهيمي (Entity Relationship Diagram – ERD) إلى تصميم منطقي قابل للتطبيق داخل نظم إدارة قواعد البيانات (DBMS). ويهدف هذا المخطط إلى تحديد كيفية تخزين البيانات داخل جداول مترابطة، مع تعريف الحقول (Attributes) وأنواع البيانات (Data Types)، بالإضافة إلى تحديد المفاتيح الأساسية (Primary Keys) والمفاتيح الأجنبية (Foreign Keys)، لضمان تكامل البيانات (Referential Integrity).

وفي إطار هذا المشروع، يُمثل مخطط قاعدة البيانات الأساس الذي تعتمد عليه عمليات معالجة البيانات وتحليلها داخل نظام تحليلات البيانات الضخمة، حيث يُستخدم كقاعدة انطلاق لعمليات الاستخراج (Extraction) والتحويل (Transformation) والتحميل (Loading) ضمن بيئة التحليل.

العلاقات بين الجداول

تعتمد العلاقات بين الجداول على المفاتيح الأجنبية، حيث تمثل جميع العلاقات من نوع

(One-to-Many)، مثل:

Product → Sales (a)

Store → Sales (b)

Employee → Sales (c)

Product → Stock (d)

Store → Stock (e)

ويضمن هذا التصميم تحقيق التكامل المرجعي ومنع إدخال بيانات غير صحيحة.

ربط ال Schema بالنظام التحليلي

يرتبط مخطط قاعدة البيانات بشكل مباشر بمخطط تدفق البيانات (DFD)، حيث يمثل

المصدر الأساسي لمرحلة Data Warehouse، والتي يتم من خلالها استخراج البيانات وتحليلها

باستخدام أدوات ذكاء الأعمال مثل Power BI.

كما يُعد هذا التصميم الأساس الذي تعتمد عليه طبقة التحليل (Analytics Layer) في

النموذج المقترح، حيث يتم استخدام البيانات المخزنة لحساب مؤشرات الأداء (KPIs) واستخلاص

الرؤى الاستراتيجية.

يمثل مخطط قاعدة البيانات ترجمة عملية للنموذج المفاهيمي (ERD)، ويوفر بنية قوية

ومنظمة لتخزين البيانات وإدارتها. كما يدعم هذا التصميم عمليات التحليل المتقدمة، مما يُسهم في

تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على البيانات.

الفصل الرابع

تفاصيل تنفيذ النظام

تم تنفيذ هذا المشروع باستخدام بيئة تحليل البيانات التفاعلية Microsoft Power BI Desktop، والتي تُعد من أبرز أدوات ذكاء الأعمال (Business Intelligence)، نظرًا لما توفره من إمكانيات متقدمة في ربط البيانات ومعالجتها وتحليلها بصريًا. كما تم الاعتماد على أداة Power Query المدمجة داخل البرنامج لتنفيذ عمليات استخراج وتحويل وتحميل البيانات (ETL)، مما ساهم في إعداد البيانات بصورة منظمة ودقيقة تدعم متطلبات التحليل واتخاذ القرار.

في بداية مرحلة التنفيذ، تم استيراد البيانات من ملفات بصيغة CSV، حيث تضمنت هذه البيانات مجموعة من الجداول الأساسية التي تمثل نظام إدارة صيدلية متكامل، مثل جداول المبيعات، والمنتجات، والموظفين، والمخزون، والموردين، والوصفات الطبية، بالإضافة إلى جدول زمني (Date Dimension) لدعم التحليل عبر الزمن. وقد تم تحميل هذه الجداول داخل Power BI وربطها ضمن نموذج بيانات موحد، مما ساهم في تحقيق تكامل البيانات وتسهيل عمليات التحليل.

جدول رقم (٢) الوصفات الطبية

prescription_id	product_id	customer_id	doctor_name	issue_date	dosage
1	2438	5494	Dr. Garcia	27-May-24	1 tablet daily
2	3807	7564	Dr. Patel	05-Jul-23	5ml every 6 hours
3	2028	1854	Dr. Lopez	19-Dec-23	Inject once weekly
4	1081	5619	Dr. Jones	18-Sep-25	1 tablet daily
5	1004	6697	Dr. Lopez	06-Jul-24	Twice a day
6	3276	1865	Dr. Brown	27-May-25	As needed
7	2701	2822	Dr. Lopez	28-Sep-25	1 tablet daily
8	2270	8086	Dr. King	30-Dec-24	Inject once weekly
9	1618	611	Dr. Lee	20-Dec-24	As needed
10	3968	6064	Dr. King	28-Jan-25	Twice a day
11	4232	5373	Dr. Jones	13-Sep-25	1 tablet daily
12	2678	1319	Dr. Smith	21-Mar-24	1 tablet daily
13	1438	9041	Dr. King	18-Oct-24	Inject once weekly
14	4227	4791	Dr. Singh	26-Mar-24	5ml every 6 hours
15	79	9226	Dr. Chen	30-Oct-25	5ml every 6 hours
16	4230	4134	Dr. Chen	21-Feb-25	As needed
17	4868	3549	Dr. Singh	30-Sep-24	As needed
18	2243	8893	Dr. Jones	12-Apr-24	Inject once weekly
19	4492	8457	Dr. Chen	09-Sep-25	1 tablet daily
20	4419	2521	Dr. King	27-May-25	5ml every 6 hours
21	1098	2458	Dr. Chen	21-Sep-25	Inject once weekly
22	4844	2557	Dr. Lee	06-Oct-25	Twice a day
23	2430	3686	Dr. Lee	24-Apr-24	Inject once weekly
24	1329	4929	Dr. King	28-Mar-24	Twice a day
25	4173	3305	Dr. Jones	12-Jun-24	Twice a day

جدول رقم (٤) المنتجات

| Page **37**

جدول رقم (٥) المبيعات

Table: RemoveColumns(#"Changed Type2",{"customer_id"})

	payment_method	discount	cost_amount	margin_pct	Profit_Status
1	20 Cash	0	208.24	-88.14	-440.7 Loss-Making
2	21 Credit Card	1	13.78	7.22	34.38 Profitable
3	22 Debit Card	2	168.66	-146.66	-666.64 Loss-Making
4	23 Online	3	329.48	-306.48	-1332.52 Loss-Making
5	24 Cash	4	336.4	-312.4	-219 Loss-Making
6	25 Credit Card	5	330.24	-125.24	-500.96 Loss-Making
7	26 Debit Card	6	939.34	-913.34	-913.34 Loss-Making
8	27 Online	7	772.88	-745.88	-2762.52 Loss-Making
9	28 Cash	8	1308.42	-1280.42	-4572.93 Loss-Making
10	29 Credit Card	9	638.5	-609.5	-2791.38 Loss-Making
11	30 Debit Card	10	76.76	-46.76	-155.87 Loss-Making
12	31 Online	11	8.14	23.86	73.74 Profitable
13	32 Cash	12	359.19	-327.19	-1023.47 Loss-Making
14	33 Credit Card	13	282.92	-248.92	-757.33 Loss-Making
15	34 Debit Card	14	137	-103	-802.94 Loss-Making
16	35 Online	15	407.34	-372.34	-1063.83 Loss-Making
17	36 Cash	16	32.2	3.8	10.56 Profitable
18	37 Credit Card	17	1164.48	-1127.48	-3047.24 Loss-Making
19	38 Debit Card	18	992.79	-954.79	-2512.61 Loss-Making
20	39 Online	19	1320.1	-1281.1	-3284.67 Loss-Making
21	40 Cash	0	44.65	-4.65	-11.63 Loss-Making
22	41 Credit Card	1	55.5	-14.5	-35.37 Loss-Making
23	42 Debit Card	2	419.34	-377.34	-896.43 Loss-Making
24	43 Online	3	121.56	-78.56	-182.7 Loss-Making

جدول رقم (٦) المخازن

Table: TransformColumnTypes(#"Added Custom",{"Reorder_Alert", type text}, {"stock_id", type text})

	reorder_level	last_restocked	batch_number	expiry_date	received_date	Reorder_Alert
1	10	20	26-Dec-25 BATCH-1	27-Mar-26	26-Dec-25	Below Reorder
2	11	21	25-Dec-25 BATCH-2	27-Mar-26	25-Dec-25	Below Reorder
3	12	22	24-Dec-25 BATCH-3	27-Mar-26	24-Dec-25	Below Reorder
4	13	23	23-Dec-25 BATCH-4	27-Mar-26	23-Dec-25	Below Reorder
5	14	24	22-Dec-25 BATCH-5	27-Mar-26	22-Dec-25	Below Reorder
6	15	25	21-Dec-25 BATCH-6	27-Mar-26	21-Dec-25	Below Reorder
7	16	26	20-Dec-25 BATCH-7	27-Mar-26	20-Dec-25	Below Reorder
8	17	27	19-Dec-25 BATCH-8	27-Mar-26	19-Dec-25	Below Reorder
9	18	28	18-Dec-25 BATCH-9	27-Mar-26	18-Dec-25	Below Reorder
10	19	29	17-Dec-25 BATCH-10	27-Mar-26	17-Dec-25	Below Reorder
11	20	30	16-Dec-25 BATCH-11	27-Mar-26	16-Dec-25	Below Reorder
12	21	31	15-Dec-25 BATCH-12	27-Mar-26	15-Dec-25	Below Reorder
13	22	32	14-Dec-25 BATCH-13	27-Mar-26	14-Dec-25	Below Reorder
14	23	33	13-Dec-25 BATCH-14	27-Mar-26	13-Dec-25	Below Reorder
15	24	34	12-Dec-25 BATCH-15	27-Mar-26	12-Dec-25	Below Reorder
16	25	35	11-Dec-25 BATCH-16	27-Mar-26	11-Dec-25	Below Reorder
17	26	36	10-Dec-25 BATCH-17	27-Mar-26	10-Dec-25	Below Reorder
18	27	37	09-Dec-25 BATCH-18	27-Mar-26	09-Dec-25	Below Reorder
19	28	38	08-Dec-25 BATCH-19	27-Mar-26	08-Dec-25	Below Reorder
20	29	39	07-Dec-25 BATCH-20	27-Mar-26	07-Dec-25	Below Reorder
21	30	40	06-Dec-25 BATCH-21	27-Mar-26	06-Dec-25	Below Reorder
22	31	41	05-Dec-25 BATCH-22	27-Mar-26	05-Dec-25	Below Reorder
23	32	42	04-Dec-25 BATCH-23	27-Mar-26	04-Dec-25	Below Reorder
24	33	43	03-Dec-25 BATCH-24	27-Mar-26	03-Dec-25	Below Reorder

جدول رقم (٧) المتاجر

store_id	store_name	region	city	manager_name
Valid	Valid	Valid	Valid	Valid
Error	Error	Error	Error	Error
Empty	Empty	Empty	Empty	Empty
1	MedHealth Downtown	North	Toronto	Alice Johnson
2	CuraLife Plaza	East	Vancouver	Robert King
3	HealthMax Center	West	Calgary	Linda Green
4	BioZen Hub	South	Montreal	Michael Brown
5	CareMart Main	Central	Ottawa	Emma Wilson
6	HealthPlus Market	North	Edmonton	Noah Davis
7	MedStore Square	East	Quebec City	Sophia Lewis
8	Lifeline Pharmacy	South	Halifax	Liam Harris
9	PharmaChoice Elite	West	Winnipeg	Olivia Clark
10	CuraMax Superstore	Central	Regina	Ethan Young
11	Wellness Corner	North	Waterloo	Zoe Hall
12	Precision Meds	East	Moncton	Jacob Ross

جدول رقم (٨) الموردين

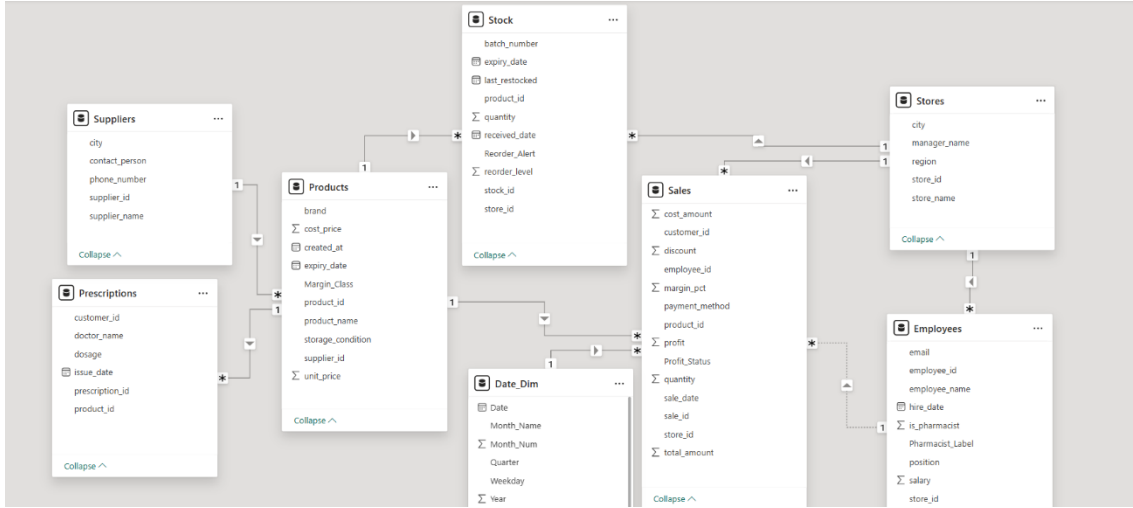
supplier_id	supplier_name	contact_person	phone_number	city
Valid	Valid	Valid	Valid	Valid
Error	Error	Error	Error	Error
Empty	Empty	Empty	Empty	Empty
1	Global Pharma Inc.	Sara Lee	555-1001	Boston
2	MediSource Corp.	David Chen	555-1002	New York
3	BioTech Supply	Laura Miller	555-1003	San Francisco
4	Acuity Devices	Mark Weng	555-1004	Dallas
5	NutriZen Distributors	Kelly Tran	555-1005	Chicago

جدول رقم (٩) تاريخ الطلب

	Date	Year	Quarter	Month_Num	Month_Name	Year_Month	Weekday
1	01-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Monday
2	02-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Tuesday
3	03-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Wednesday
4	04-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Thursday
5	05-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Friday
6	06-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Saturday
7	07-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Sunday
8	08-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Monday
9	09-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Tuesday
10	10-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Wednesday
11	11-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Thursday
12	12-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Friday
13	13-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Saturday
14	14-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Sunday
15	15-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Monday
16	16-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Tuesday
17	17-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Wednesday
18	18-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Thursday
19	19-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Friday
20	20-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Saturday
21	21-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Sunday
22	22-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Monday
23	23-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Tuesday
24	24-Jan-24	2024	Q1	1	January	2024-01	Wednesday

بعد ذلك، تم تنفيذ مجموعة من عمليات تنظيف البيانات باستخدام Power Query بهدف تحسين جودة البيانات وضمان دقتها، حيث شملت هذه العمليات حذف القيم المفقودة، ومعالجة الأخطاء، وتوحيد أنواع البيانات، بالإضافة إلى إزالة التكرارات. كما تم إنشاء أعمدة محسوبة تدعم التحليل، مثل تصنيف الموظفين (Pharmacist Label) وحالة الربحية (Profit Status)، وهو ما ساهم في تعزيز موثوقية البيانات ورفع كفاءة النتائج التحليلية.

وفي مرحلة تحويل البيانات (Data Transformation)، تم إجراء عدد من العمليات التي تهدف إلى تهيئة البيانات للتحليل، حيث تم تغيير أنواع البيانات بما يتناسب مع طبيعة كل متغير، بالإضافة إلى إنشاء جدول زمني يحتوي على عناصر مثل السنة والشهر والربع. كما تم اشتقاق مجموعة من المؤشرات التحليلية الأساسية، والتي سيتم عرض صيغها الرياضية بالتفصيل في نهاية الفصل. كذلك تم دمج البيانات من عدة جداول باستخدام عمليات (Merge & Append)، وإعادة هيكلة بعض الجداول لتحسين الربط بينها وتسهيل عمليات التحليل لاحقاً.



الشكل رقم (٩) علاقات وربط الجداول

وفي المرحلة النهائية، تم بناء نموذج البيانات (Data Model) من خلال إنشاء علاقات بين الجداول المختلفة باستخدام المفاتيح الأساسية والأجنبية، حيث تم ربط جدول المبيعات مع المنتجات، وربطه أيضًا بالموظفين، بالإضافة إلى ربط بيانات المخزون بالفروع. ويظهر هذا النموذج بنية تعتمد على نموذج النجمة (Star Schema)، وهو ما يساهم في تحسين كفاءة الاستعلامات وسرعة تحليل البيانات.

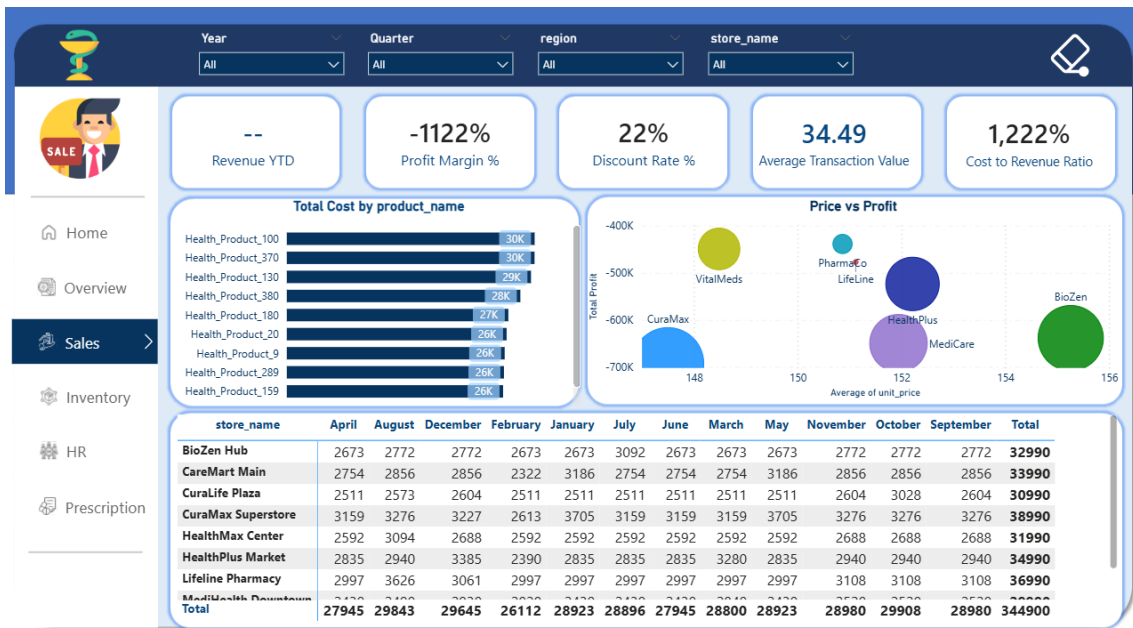
عرض النتائج

بعد الانتهاء من تجهيز البيانات وبناء النموذج التحليلي، تم استخدام Power BI لتصميم مجموعة من لوحات المعلومات التفاعلية (Dashboards) التي تعرض النتائج بصورة مرئية تسهل فهم البيانات ودعم اتخاذ القرار. وقد شملت هذه اللوحات تحليلات متعددة تغطي الجوانب المختلفة للنظام مثل الأداء المالي، والمبيعات، والمخزون، والموارد البشرية، والوصفات الطبية.



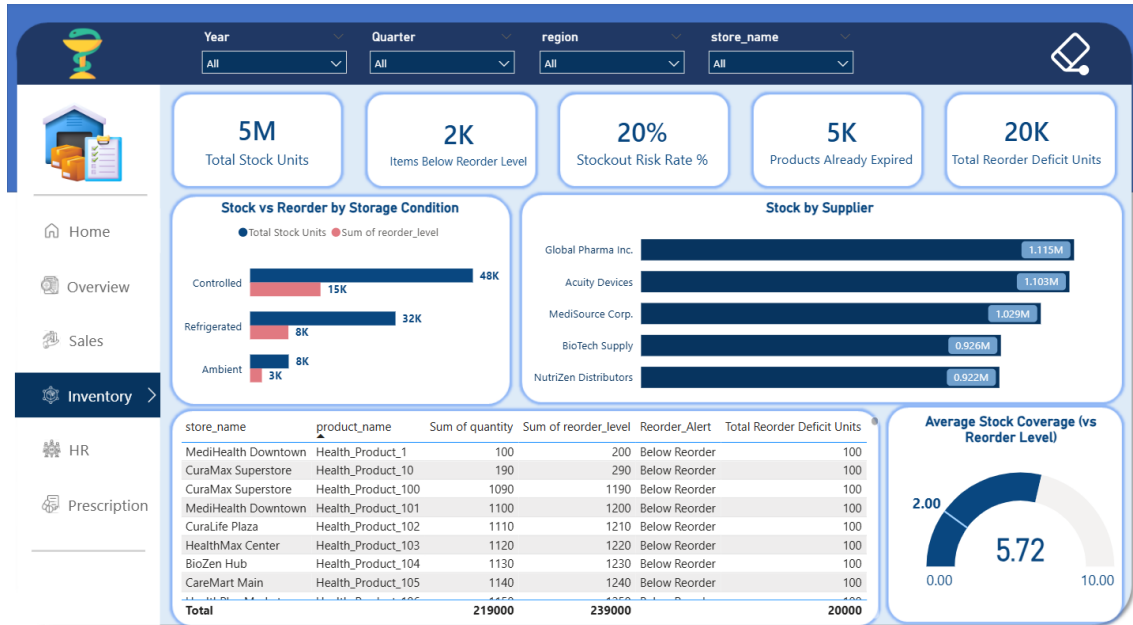
الشكل رقم (١٠) لوحة المعلومات التفاعلية

تُظهر لوحة النظرة العامة مجموعة من المؤشرات الأساسية مثل إجمالي الإيرادات، والأرباح، ونسبة الربح، وعدد المعاملات، مما يوفر رؤية شاملة عن الأداء العام للنظام. وتشير النتائج إلى وجود انخفاض في مستوى الربحية، وهو ما قد يعكس وجود خلل في استراتيجيات التسعير أو ارتفاع التكاليف التشغيلية.



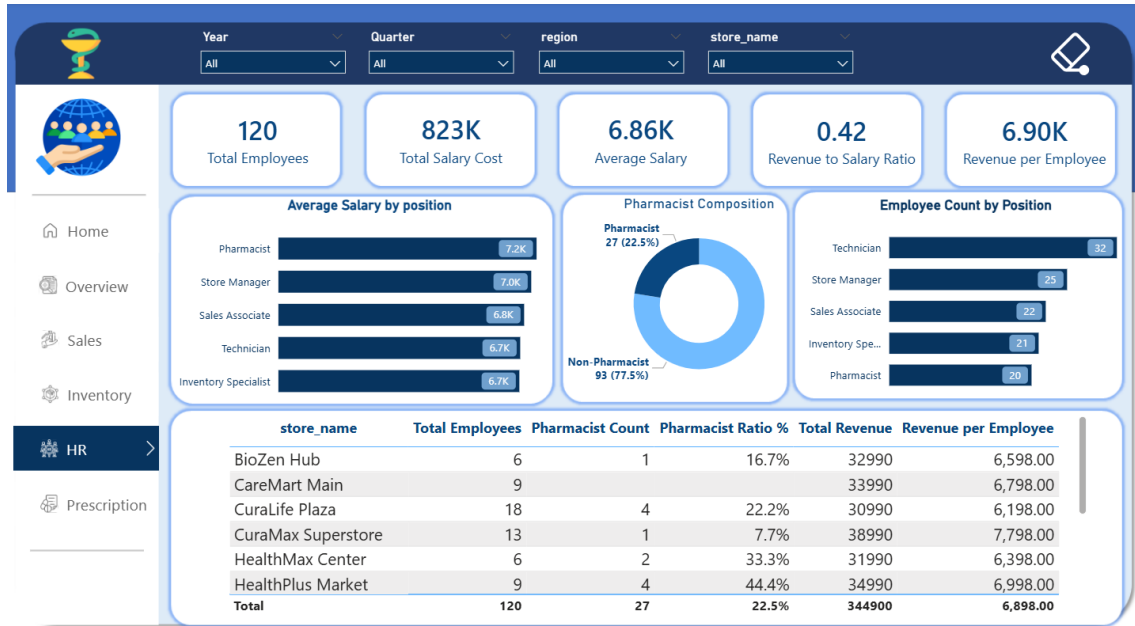
الشكل رقم (١١) تحليل المبيعات

أما بالنسبة لتحليل المبيعات، فقد تم عرض البيانات باستخدام مجموعة من الرسوم البيانية التي توضح توزيع الإيرادات حسب المدن وطرق الدفع، بالإضافة إلى الاتجاه الزمني للمبيعات. وقد أظهرت النتائج وجود تفاوت في الأداء بين المناطق المختلفة، إلى جانب ملاحظة انخفاض في بعض الفترات الزمنية.



الشكل رقم (١٢) تحليل المخزون

وفيما يتعلق بالمخزون، تم تصميم لوحة تحليلية توضح حالة المنتجات داخل المخازن، حيث تم عرض إجمالي الكميات المتوفرة، والمنتجات التي تحتاج إلى إعادة طلب، بالإضافة إلى المنتجات منتهية الصلاحية. وتشير النتائج إلى وجود بعض المشكلات في إدارة المخزون، مثل احتمالية نفاد بعض المنتجات أو وجود كميات غير مستغلة.



الشكل رقم (١٣) تحليل الموارد البشرية

كما تم تحليل بيانات الموارد البشرية من خلال لوحة تعرض عدد الموظفين وتوزيعهم حسب الوظائف، بالإضافة إلى نسبة الصيدالة داخل النظام. وقد أظهر التحليل وجود توازن نسبي في توزيع الوظائف، إلا أن نسبة الصيدالة كانت أقل من المتوقع.



الشكل رقم (١٤) تحليل الوصفات الطبية

أما بالنسبة للوصفات الطبية، فقد تم تحليل عدد الوصفات وتوزيعها حسب الأطباء والعملاء، مما أظهر وجود تركّز في الوصفات لدى عدد محدود من الأطباء.

تحليل الأداء

تحليل أداء المخزون

يُعد تحليل أداء المخزون أحد المحاور الأساسية التي ركّز عليها هذا المشروع، وذلك ارتباطاً مباشراً بمشكلة البحث التي تتمثل في ضعف استغلال البيانات التشغيلية داخل المؤسسات وعدم توظيفها بشكل فعّال في تحسين الأداء واتخاذ القرار. وفي هذا السياق، يهدف النظام المقترح إلى تحويل بيانات المخزون من مجرد سجلات تشغيلية إلى مصدر معرفي يدعم القرارات الاستراتيجية. وقد أظهرت نتائج التحليل، المستخرجة من خلال تطبيق نموذج تحليلات البيانات باستخدام أدوات ذكاء الأعمال، أن إجمالي الوحدات المتاحة داخل النظام بلغ حوالي ٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة، وهو ما يعكس حجمًا كبيرًا من البيانات التشغيلية التي تم التعامل معها ضمن بيئة تحليلية متكاملة. وعلى الرغم من هذا التوفر الكبير، كشفت النتائج عن وجود اختلال واضح في توازن المخزون، وهو ما يعكس جوهر المشكلة البحثية التي تناولها المشروع.

فقد تبين أن هناك حوالي ٢,٠٠٠ منتج أقل من مستوى إعادة الطلب (Reorder Level)، مع تسجيل معدل خطر نفاد المخزون بنسبة ٢٠٪، وهو ما يشير إلى ضعف في آليات التنبؤ بالطلب وإدارة التوريد. كما تم رصد وجود حوالي ٥,٠٠٠ منتج منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى عجز في وحدات إعادة الطلب يُقدّر بحوالي ٢٠,٠٠٠ وحدة، مما يعكس قصورًا في إدارة دورة حياة المنتج داخل النظام.

وترتبط هذه النتائج بشكل مباشر بأهداف المشروع، وخاصة الهدف المتمثل في تحسين كفاءة إدارة الموارد وتقليل الفاقد باستخدام التحليل القائم على البيانات. كما تؤكد هذه المؤشرات أهمية تطبيق تقنيات التحليل المتقدم التي تم توظيفها ضمن طبقة التحليل (Analytics Layer) في النموذج المقترح، حيث ساهمت في الكشف عن مشكلات لم تكن واضحة باستخدام الأساليب التقليدية.

ومن ناحية أخرى، أظهر تحليل توزيع المخزون وفقاً لظروف التخزين أن المنتجات التي تتطلب ظروف تخزين خاصة تمثل النسبة الأكبر، تليها المنتجات المبردة، ثم المنتجات ذات درجة الحرارة العادية، وهو ما يعكس طبيعة قطاع الصيدليات. كما أوضح التحليل اعتماد النظام على عدد محدود من الموردين، وهو ما يمثل مخاطرة تشغيلية تتعارض مع ممارسات إدارة سلاسل الإمداد الفعالة.

وبذلك، يثبت هذا الجزء من التحليل أن النظام المقترح لم يقتصر على عرض البيانات، بل نجح في تحقيق أحد أهم أهدافه، وهو تقديم رؤية تحليلية دقيقة تساعد في تحسين إدارة المخزون وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

تحليل أداء المبيعات

يرتبط تحليل أداء المبيعات بشكل مباشر بالهدف الاستراتيجي للمشروع، والذي يتمثل في دعم اتخاذ القرار المالي والتجاري من خلال تحليل البيانات الضخمة وتحويلها إلى معلومات قابلة للتنفيذ.

وقد تم تنفيذ هذا التحليل باستخدام لوحات معلومات تفاعلية ضمن طبقة العرض (Visualization Layer)، مما يعكس التكامل بين مكونات النموذج المقترح.

وأظهرت النتائج وجود هامش ربح سالب بلغ حوالي (-١١٢٢٪)، وهو مؤشر بالغ الخطورة يعكس أن التكاليف التشغيلية تتجاوز الإيرادات بشكل كبير. كما بلغت نسبة التكلفة إلى الإيرادات

أكثر من ١٢٠٠٪، مما يدل على وجود خلل جوهري في سياسات التسعير أو ارتفاع غير مبرر في تكاليف المنتجات.

كما أظهرت البيانات أن متوسط قيمة المعاملة بلغ حوالي ٣٤.٤٩، وهو ما يُعد منخفضاً نسبياً، ويشير إلى ضعف في كفاءة العمليات البيعية أو انخفاض حجم المبيعات لكل عملية. ومن خلال التحليل التفصيلي، تبين أن بعض المنتجات تمثل عبئاً مالياً كبيراً بسبب ارتفاع تكلفتها مقارنة بعائدها، وهو ما يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات التسعير والتوريد.

وتتوافق هذه النتائج مع هدف المشروع المتمثل في تحليل الأداء المالي واكتشاف العوامل المؤثرة على الربحية، كما تعكس نجاح النظام في الربط بين البيانات المختلفة (المبيعات - التكاليف - المنتجات) ضمن نموذج بيانات متكامل (ERD)، مما ساهم في تقديم رؤية شاملة ودقيقة للأداء المالي.

كما أظهر التحليل وجود تباين في الأداء بين الفروع المختلفة، وهو ما يعكس اختلافاً في كفاءة التشغيل أو مستوى الطلب، مما يفتح المجال أمام الإدارة لاتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة، مثل إعادة توزيع الموارد أو تحسين الأداء في الفروع الأقل كفاءة.

وبالتالي، يؤكد هذا التحليل أن النظام المقترح نجح في تحقيق هدفه الأساسي في تحويل البيانات المالية إلى مؤشرات أداء تدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي وتحسين الربحية.

تقييم أداء النظام

في ضوء النتائج السابقة، يمكن تقييم أداء النظام المقترح في ضوء الأهداف والمنهجية التي تم اعتمادها في هذا المشروع. فقد اعتمد النظام على بنية معمارية متعددة الطبقات (Layered

(Architecture)، تشمل مصادر البيانات، ومعالجة البيانات (ETL)، والتحليل، والعرض، ودعم القرار، وهو ما تم توضيحه في النموذج المقترح.

وقد أظهر النظام كفاءة عالية في معالجة البيانات وتحليلها، حيث ساهمت عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) في تحسين جودة البيانات وتقليل الأخطاء، مما انعكس بشكل مباشر على دقة النتائج. كما ساهم استخدام أدوات ذكاء الأعمال في تسهيل عرض البيانات وتحليلها من خلال لوحات معلومات تفاعلية، مما يدعم متخذي القرار في فهم البيانات واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.

ويرتبط هذا الأداء بشكل مباشر بأهداف المشروع، خاصة الهدف المتمثل في بناء نظام متكامل لتحليل البيانات يدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي. كما يبرز دور التصميم الجيد لقاعدة البيانات (ERD) في تحقيق تكامل البيانات ومنع التكرار، مما ساهم في تحسين كفاءة النظام بشكل عام.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، واجه المشروع بعض التحديات، مثل وجود بيانات غير مكتملة، والحاجة إلى تنفيذ عمليات تنظيف مكثفة، بالإضافة إلى تعقيد العلاقات بين الجداول. إلا أن هذه التحديات تعكس طبيعة البيانات الواقعية، وتؤكد أهمية المنهجية التي تم اتباعها في معالجة هذه المشكلات.

كما يمكن تطوير النظام مستقبلاً من خلال الربط المباشر مع قواعد البيانات، وتطبيق تقنيات التحليل التنبؤي، وتحسين أداء الاستعلامات، وهو ما يتماشى مع التوصيات المستقبلية للمشروع.

الاستنتاجات التحليلية

في ضوء التحليلات السابقة، يمكن استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي ترتبط بشكل مباشر بمشكلة البحث وأهدافه. فقد أثبتت النتائج وجود فجوة واضحة بين توفر البيانات بكميات كبيرة

داخل النظام، وبين القدرة على استغلالها بشكل فعال، وهو ما أكدته المشكلات المكتشفة في إدارة المخزون والأداء المالي.

كما أثبت النظام المقترح فعاليته في سد هذه الفجوة من خلال تطبيق تقنيات تحليلات البيانات الضخمة، حيث نجح في تحويل البيانات الخام إلى معلومات ذات قيمة استراتيجية، تدعم عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

وتؤكد هذه النتائج نجاح المشروع في تحقيق أهدافه، خاصة في:

١. تحسين كفاءة العمليات التشغيلية

٢. دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات

٣. تقديم رؤى تحليلية دقيقة تساعد في حل المشكلات الفعلية

وبذلك، يثبت هذا المشروع أن تطبيق نظم ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات داخل قطاع الصيدليات يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الأداء المؤسسي بشكل مستدام.

الفصل الخامس

ملخص النتائج

تم من خلال هذا المشروع التطبيق العملي لتوظيف تحليلات البيانات الضخمة في دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي داخل قطاع الصيدليات، وذلك عبر تحليل بيانات نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) باستخدام أدوات ذكاء الأعمال، وعرضها من خلال لوحات معلومات تفاعلية. وقد أسفرت عملية التحليل عن مجموعة من النتائج الجوهرية التي تعكس واقع الأداء التشغيلي والمالي للنظام.

فعلى مستوى أداء المبيعات، أظهرت النتائج وجود خلل واضح في الربحية، حيث تجاوزت التكاليف التشغيلية الإيرادات بشكل ملحوظ، إلى جانب انخفاض متوسط قيمة المعاملات، وهو ما يشير إلى وجود قصور في سياسات التسعير أو ارتفاع في التكاليف. كما كشفت التحليلات عن تفاوت في الأداء بين الفروع المختلفة، بما يعكس اختلاف مستويات الكفاءة التشغيلية أو تباين حجم الطلب.

أما فيما يتعلق بإدارة المخزون، فقد بينت النتائج وجود تحديات تشغيلية ملموسة، تمثلت في احتمالية نفاد بعض المنتجات الأساسية، مقابل تراكم كميات من المنتجات غير المستغلة أو منتهية الصلاحية، وهو ما يعكس ضعفًا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وانخفاض كفاءة إدارة المخزون.

وفيما يخص الموارد البشرية، أظهرت البيانات وجود توازن نسبي في توزيع الوظائف، إلا أن نسبة الكوادر الطبية (الصيدلة) جاءت أقل من المستوى المطلوب، مما قد يؤثر سلبًا على جودة

الخدمة. كما أوضحت التحليلات اعتماد النظام على عدد محدود من الموردين، إلى جانب تركيز الوصفات الطبية لدى عدد محدود من الأطباء، وهو ما يمثل مخاطرة تشغيلية محتملة. وبصورة عامة، تؤكد هذه النتائج قدرة النظام المقترح على استخراج مؤشرات أداء دقيقة وتوليد رؤى تحليلية ذات قيمة، مما يساهم في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

أهم الاستنتاجات

في ضوء الإطار المعماري والتحليلي المطبق، يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات الأساسية:

- ١- أثبتت تحليلات البيانات الضخمة فعاليتها في تحويل البيانات من مورد خام إلى أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار، وتساهم في سد الفجوة بين توفر البيانات وإمكانية الاستفادة منها.
- ٢- أظهر استخدام أدوات ذكاء الأعمال، وخاصة Power BI، إلى جانب عمليات (ETL)، كفاءة عالية في معالجة البيانات وتحسين جودتها، مما انعكس بشكل مباشر على دقة النتائج وسرعة التحليل.
- ٣- تبين أن التصميم الجيد لقاعدة البيانات، خصوصاً نموذج الكيانات والعلاقات (ERD)، يمثل عنصراً حاسماً في نجاح النظام، من خلال ضمان تكامل البيانات وتقليل التكرار وتسهيل التحليل.
- ٤- ساهم التكامل بين مصادر البيانات المختلفة ضمن بنية طبقية (Layered Architecture) في تعزيز القدرة على تقديم رؤى تحليلية شاملة تدعم المستويين التشغيلي والاستراتيجي.

التوصيات المستقبلية

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات لتطوير النظام وتحسين أدائه مستقبلاً:

١) التحول إلى الربط المباشر بقواعد البيانات بدلاً من الاعتماد على الملفات، لضمان تحديث البيانات بشكل مستمر ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.

٢) تطبيق تقنيات التحليل التنبؤي (Predictive Analytics) بهدف التنبؤ بالطلب المستقبلي وتحليل الاتجاهات، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي.

٣) تحسين سياسات إدارة المخزون من خلال تطوير آليات إعادة الطلب، وتقليل الفاقد الناتج عن انتهاء الصلاحية، مع تنويع الموردين لتقليل المخاطر التشغيلية.

٤) تعزيز جودة البيانات عبر تطبيق ضوابط دقيقة أثناء إدخال البيانات، مما يقلل من الأخطاء ويحد من الحاجة إلى عمليات التنظيف اللاحقة.

٥) توسيع قدرات النظام التحليلية من خلال تطوير لوحات معلومات أكثر تفصيلاً، وتحسين أداء الاستعلامات، وإضافة تقارير تحليلية متقدمة تدعم احتياجات الإدارة العليا بكفاءة أكبر.

الفصل السادس

المراجع

- [١] عيبر أشرف محمد كحلة، دور تحليل البيانات الضخمة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات المالية، مصر: مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الادارية، ٢٠٢٥.
- [2] S. Singh and L. Jadhav, "Data Analysis and Visualization of Sales Dataset using Power BI," *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, vol. 10, no. 6, p. 1749–1759, 2022.
- [3] S. Das, K. Banerjee, S. Nath and S. Chatterjee, "Data Visualization approach for business strategy recommendation using Power BI Dashboard," *International Journal of Latest Engineering Science (IJLES)*, vol. 6, no. 5, p. 1–11, 2023.
- [4] P. Shelar, A. Parandkar and S. Panchal, "Enhancing Business Intelligence with Real-Time Sales Dashboards: Integrating SQL Databases and Power BI," *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, vol. 12, no. 5, p. 1793–1797, 2024.
- [5] S. Anardani, M. N. L. Azis and M. Y. Asyhari, "The Implementation of Business Intelligence to Analyze Sales Trends in the Indofishing Online Store Using Power BI," *Brilliance: Research in Artificial Intelligence*, vol. 3, no. 2, p. 300–305, 2023.
- [6] C. T. Gonçalves, M. J. A. Gonçalves and M. I. Campante, "Developing Integrated Performance Dashboards Visualisations Using Power BI as a Platform," *Information*, vol. 14, p. 614, 2023.
- [٧] محمد أحمد عبد الله، تحليل البيانات الضخمة ودورها في دعم اتخاذ القرار، القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٢٢.
- [٨] أحمد حسن محمود، نظم تخطيط موارد المؤسسات ERP وتطبيقاتها الحديثة، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ٢٠٢٣.
- [٩] يوسف عبد الله محمود، تصميم قواعد البيانات باستخدام ERD، القاهرة: دار الفكر، ٢٠٢٣.

الملاحق

ملحق (A): الأكواد البرمجية (DAX & Power Query)

تم استخدام مجموعة من الأعمدة المحسوبة (Power Query) ومقاييس (DAX) لدعم عمليات التحليل داخل نظام Power BI، وذلك لاستخراج مؤشرات الأداء المختلفة المتعلقة بالمبيعات والمخزون والموارد البشرية.

أولاً: الأعمدة المحسوبة (Power Query Columns)

تم إنشاء عدد من الأعمدة المحسوبة لتحسين تصنيف البيانات، ومن أهمها:

جدول رقم (١٠) الأعمدة المحسوبة

اسم العمود	الجدول	(M Query) الكود
Profit_Status	sales_data	if [profit] > 0 then "Profitable" else "Loss-Making"
Margin_Class	Products	if [unit_price] > [cost_price] then "Above Cost" else "Below Cost"
Reorder_Alert	stock_data	if [quantity] < [reorder_level] then "Below Reorder" else "Adequate"
Pharmacist_Label	Employees	if [is_pharmacist] = 1 then "Pharmacist" else "Non-Pharmacist"

DAX (Key Measures) مقاييس

مقاييس الأداء المالي

جدول رقم (١١) الأعمدة المحسوبة

اسم المقياس	DAX Formula
Total Revenue	Total Revenue =SUM (sales_data[total_amount])
Total Profit	Total Profit =SUM (sales_data[profit])
Profit Margin %	Profit Margin % =DIVIDE (SUM (sales_data[profit]), SUM (sales_data[total_amount]),0) * 100
Total Discount Given	Total Discount Given =SUM (sales_data[discount])
Discount Rate %	Discount Rate % =DIVIDE (SUM (sales_data[discount]), SUM (sales_data[total_amount]) + SUM (sales_data[discount]),0) * 100

مقاييس المبيعات

جدول رقم (١٢) الأعمدة المحسوبة

اسم المقياس	DAX Formula
Total Transactions	Total Transactions =COUNTROWS (sales_data)
Profitability Rate %	Profitability Rate % =DIVIDE ([Profitable Transactions],[Total Transactions],0) * 100
Units Sold	Units Sold =SUM (sales_data[quantity])
Unique Customers	Unique Customers =DISTINCTCOUNT (sales_data[customer_id])
Revenue per Store	Revenue per Store =DIVIDE (Total Revenue], DISTINCTCOUNT (sales_data[store_id]),0)
Revenue per Employee	Revenue per Employee =DIVIDE ([Total Revenue], DISTINCTCOUNT (sales_data[employee_id]),0)

Cash Transactions %	Cash Transactions % =DIVIDE (CALCULATE ([Total Transactions], sales_data[payment_method] = "Cash"), [Total Transactions],0) * 100
Online Transactions %	Online Transactions % =DIVIDE (CALCULATE ([Total Transactions], sales_data[payment_method] = "Online"), [Total Transactions],0) * 100

مقاييس المخزون

جدول رقم (١٣) الأعمدة المحسوبة

اسم المقياس	DAX Formula
Total Stock Units	Total Stock Units =SUM (stock_data[quantity])
Items Below Reorder Level	Items Below Reorder Level =COUNTROWS (FILTER(stock_data,stock_data[quantity] < stock_data[reorder_level]))
Stockout Risk Rate %	Stockout Risk Rate % =DIVIDE ([Items Below Reorder Level], COUNTROWS (stock_data),0) * 100
Products Already Expired	Products Already Expired =CALCULATE (COUNTROWS (stock_data), FILTER (stock_data, stock_data[expiry_date] < TODAY ()))
Total Reorder Deficit Units	Total Reorder Deficit Units =SUMX (FILTER (stock_data, stock_data[quantity] < stock_data[reorder_level]), stock_data[reorder_level] - stock_data[quantity])

مقاييس الموارد البشرية

جدول رقم (١٤) الأعمدة المحسوبة

اسم المقياس	DAX Formula
Total Employees	Total Employees =COUNTROWS(Employees)
Total Salary Cost	Total Salary Cost =SUM(Employees[salary])
Pharmacist Count	Pharmacist Count =CALCULATE(COUNTROWS(Employees), Employees[is_pharmacist] = TRUE())
Pharmacist Ratio %	Pharmacist Ratio % =DIVIDE ([Pharmacist Count], [Total Employees],0) * 100
Salary Cost per Store	Salary Cost per Store =DIVIDE ([Total Salary Cost], DISTINCTCOUNT(Employees[store_id]),0)

مقاييس الوصفات

جدول رقم (١٥) الأعمدة المحسوبة

اسم المقياس	DAX Formula
Total Prescriptions	Total Prescriptions =COUNTROWS(Prescriptions)
Unique Rx Customers	Unique Prescription Customers =DISTINCTCOUNT(Prescriptions[customer_id])
Prescription to Sales Ratio	Prescription to Sales Ratio =DIVIDE ([Total Prescriptions], [Total Transactions],0)
Prescriptions per Doctor	Prescriptions per Doctor =DIVIDE (Total Prescriptions], DISTINCTCOUNT(Prescriptions[doctor_name]),0)

ملحق (B): وصف بيانات المشروع (Data Description)

يتكون نموذج البيانات المستخدم في هذا المشروع من مجموعة من الجداول التي تمثل نظام إدارة صيدلية (Pharmacy ERP System)، وتشمل ما يلي:

(a) Sales Table: يحتوي على بيانات المعاملات مثل (product_id، quantity، sale_date، cost_amount، total_amount).

(b) Products Table: يتضمن بيانات المنتجات مثل (product_name، unit_price، category، cost_price).

(c) Employees Table: يحتوي على بيانات الموظفين مثل (employee_name، is_pharmacist، salary، position).

(d) Stock Table: يتضمن بيانات المخزون مثل (quantity، reorder_level، expiry_date).

(e) Suppliers Table: يحتوي على بيانات الموردين.

(f) Prescriptions Table: يتضمن بيانات الوصفات الطبية مثل (doctor_name، issue_date، dosage).

وقد تم استخدام هذه الجداول في بناء نموذج بيانات مترابط داخل Power BI لدعم التحليل واستخراج مؤشرات الأداء.